번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

화성: 돌출부와 고리

빠르게 자전하던 팽창한 화성은 어떻게 가늘어지는 돌출부 위의 화산에서 데이모스와 포보스를 내보냈는가

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 10월 26일

초록

포보스와 데이모스는 화성의 적도면 위로 경사가 작은 거의 원형인 궤도를 돈다. 포보스는 공동회전 반지름 안쪽에, 데이모스는 그 바깥쪽에 있다. 데이모스의 표면은 매끄럽고 둥근 반면, 포보스에는 길고 평행한 홈들의 계통이 새겨져 있다. 두 천체 모두 가볍고 다공성이다. 화성은 물의 대부분을 잃었지만, 오늘날에도 지각 아래 11.5–20 km 깊이에 거대한 액체 물 저장소가 있다.

이 논문에서 우리는 단 하나의 설명을 제안한다. 화성은 적도에 압력 구동형 점감 행성 돌출부(pressure-driven, tapered planetary protrusion)를 솟아오르게 했고, 두 위성은 그 끝 가까이에 서 있던 화산에서 떠났다. 젊은 화성의 반지름은 현재의 1.5배였고 평균 밀도는 1,166 kg m^{-3}였으며, 7–9시간에 한 번 자전했다. 그 밀도의 균질한 천체는 5.27시간보다 빨리 자전할 수 없다. 자전은 물질을 적도로 밀어냈다. 질량이 가장 많이 모인 곳에서 돌출부가 솟았고, 내부의 압력이 이를 공급하고 떠받쳤으며, 돌출부는 바깥쪽으로 가늘어져 좁은 끝을 이루었다. 그 끝은 자전에 뒤처졌고, 돌출부가 나중에 안쪽으로 수축했을 때 서쪽으로 눕게 되었다. 지형에서 돌출부는 Valles Marineris 안의 밑동에서 Pavonis Mons 옆의 끝까지 이어지며, 오늘날의 표면에서 2,996 km이다. 그를 따라 놓인 Tharsis 융기는 서쪽이 동쪽보다 2–3배 가파르다. 중력장도 같은 곳을 가리킨다. 화성 적도의 장축은 255°E에, 즉 돌출부 위에 있으며, 화성의 형상은 여전히 그쪽으로 치우쳐 있다. 화성은 아직도 돌출부를 지니고 있다. 돌출부가 되돌아갈 때 그 내부는 축을 따라 동쪽으로, Noctis Labyrinthus와 Valles Marineris를 지나, 넘침 지점을 넘고 혼돈 지형을 거쳐 북쪽의 Chryse로 배수되었다.

측정된 길이는 젊은 화성의 부풀어 오른 적도를 따라 늘어난 직각삼각형의 빗변이다. 서 있는 돌출부 위에서 Pavonis의 분출구는 적도 위 4,450 km에 있었는데, 그곳에서 중력은 표면 값의 약 4분의 1로 줄어 있었고 자전의 바깥쪽 밀림이 이를 상쇄했다. 그곳의 물체는 무게가 없었고 궤도 속도로 움직였다. 이러한 조건에서 평범한 화산 — 약 5 km 깊이의 얕은 저장소와 10–50 MPa의 과압, 즉 지구의 불카노식 폭발의 값 — 이 두 천체를 풀어 놓았다. 데이모스는 하루가 7.3시간이었을 때 먼저, 고리를 가로지르는 긴 궤도로 떠났다. 포보스는 화성이 8.3시간으로 느려지고 공동회전선이 분출구에 이르렀을 때 두 번째로, 곧바로 그 선 위의 원 궤도로 떠났다.

화성이 자신의 휘발성 물질로 만든 응결된 증기의 둥근 고리가 그 선 바깥, 적도면에 놓여 있었다. 고리는 두 궤도를 둥글게 만들었고, 분출구가 돌출부 밑동 중심에 대해 지녔던 기울기인 약 10°의 경사를 평평하게 했다. 고리는 데이모스를 오래 붙잡아 지금의 크기로 깎아 내고 바깥으로 실어 날랐으며, 오늘날보다 8–20배 강했던 젊은 화성의 조석은 데이모스를 그 선의 최종 위치 너머로 옮겼다. 고리는 포보스에게 아무것도 줄 수 없었다. 포보스는 이미 고리의 속도로 움직이고 있었기 때문이다. 고리의 기체 상

태 안쪽 가장자리는 고도 약 115 km의 지구 대기만큼 희박했는데, 포보스에 약한 역풍을 가해 조석의 밀림과 균형을 이루었고, 포보스를 선 위에 붙잡아 두었으며, 화성이 느려짐에 따라 선과 함께 바깥으로 이끌었다. 고리가 바깥에서 안쪽으로 말라 갔을 때 포보스는 약 19,000 km에 있었고 하루는 약 22시간이었다. 선이 포보스를 지나쳤고, 그 이후 포보스는 떨어지고 있다 — 30억 년 동안은 천천히, 최근 수억 년 동안은 빠르게.

화성은 자전의 약 87%를 잃었다. 화성을 늦춘 것은 자전의 백만분의 일을 지닌 위성들이 아니라, 공동회전선을 통해 빠져나간 물과 기체였다. 그 양은 화성 질량의 6–11%로, 물이 풍부한 젊은 화성이 지닌 물의 5분의 1에서 3분의 1에 해당한다. 빠져나가지 않은 물은 지각 아래에 봉인된 채 남았다.

제1부는 이 순서를 이야기하며, 각 단계마다 독자가 물을 질문과 그 답을 함께 제시한다. 제2부는 증거를 제시한다. Pavonis의 구덩이, 두 위성의 두 얼굴, 그 궤도들, 그리고 물이다. 제3부는 상세하고 반증 가능한 예측을 제시한다 — 그중에는 화성 위성 탐사(Martian Moons eXploration, MMX) 임무가 2031년에 가져올 포보스 시료의 조성도 포함된다.

핵심어: 화성; 포보스; 데이모스; Tharsis; Pavonis Mons; 회전 분열; 행성 주위 고리; 공동회전 반지름; 조석 진화; MMX

이 논문이 제안하는 것

하나의 돌출부, 하나의 화산, 하나의 고리. 빠르게 자전하고 팽창했으며 물이 풍부한 화성이 점감 돌출부를 솟아오르게 했고, 그것은 지금 Tharsis 융기로서 서쪽으로 누워 있다. 서 있는 돌출부 높은 곳, 물체의 무게가 없어지는 Pavonis에서 평범한 화산이 데이모스를 긴 궤도로 풀어 놓았고, 화성이 느려진 뒤에는 포보스를 공동회전선 위의 원 궤도로 풀어 놓았다. 응결된 증기의 둥근 고리가 두 궤도를 둥글게 만들었다. 고리는 데이모스를 깎아 바깥으로 실어 갔고, 그 기체 상태의 안쪽 가장자리는 고리가 마를 때까지 포보스를 선과 함께 바깥으로 이끌었다. 그 이후 포보스는 떨어지고 있다.

이 설명이 요구하는 것 — 여기서 한 번 밝히고, O부에서 자세히 다룬다:

- **빠르게 자전하고 팽창한 젊은 화성:** 뜨겁고 휘발성 물질이 풍부하며 아직 층으로 분화되지 않았고, 반지름이 오늘날의 1.5배이며 7.3–8.3시간에 자전한다. 그리고 이후 자전의 약 87%를 잃는데, 이는 화성 질량의 6–11%에 해당하는 물과 기체가 공동회전선을 통해 계 밖으로 실어 간다(§B, E.2, O).
- **빠르게 자전하는 화성의 적도에서 자라나 내부의 압력으로 공급되고 떠받쳐진 점감 돌출부**. 이것은 위성들이 떠날 때까지 서 있었고, Pavonis의 분출구를 젊은 적도 위 4,450 km에 올려놓았다(§C, D).
- **Pavonis의 평범한 화산:** 약 5 km 깊이의 얕은 저장소, 마개와 거의 같은 너비의 분출구, 그리고 10–50 MPa 이하의 과압(§D.4–D.5).
- **고리:** 선에서 바깥쪽으로 둥글고 적도면에 놓인 고리. 그 기체 상태의 안쪽 가장자리는 화성이 하루 약 22시간으로 느려질 때까지 포보스를 붙잡을 만큼 밀도가 유지되었다(§F).

- **무른 젊은 화성**: 데이모스가 올라가는 동안 조석 에너지를 (k_2/Q) 오늘날보다 8–20배 더 많이 소산했다(§G).
- **두 위성의 어둡고 원시적으로 보이는 분광**에 대한 설명: 물과 우주 공간에서의 긴 노출로 변성된 화성 물질로 설명한다.

방법론적 틀

행에 “오늘날”이라고 적혀 있지 않은 한, 모든 수치는 두 위성이 풀려난 시기의 젊은 화성에 속한다. 젊은 화성은 분화되지 않고 휘발성 물질이 풍부한 행성이 그러하듯 균질한 천체로 다룬다.

물리량	값	역할
행성		
화성의 질량	6.4171×10^{23} kg; $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}	전 과정에서 일정
평균 반지름	젊은 화성 5,084 km ($1.5\times$); 오늘날 3,389.5 km	팽창하고 뜨거우며 휘발성 물질이 풍부함 (§B.2)
평균 밀도	젊은 화성 1,166 kg m^{-3}; 오늘날 3,933	질량과 반지름에서 도출
하루의 길이	데이모스 방출 시 7.3 h; 포보스 방출 시 8.3 h; 오늘날 24.62 h	두 방출 사이에 화성이 느려짐 (§E.2)
균질한 젊은 화성이 가질 수 있는 가장 짧은 하루	5.27 h(축대칭 한계); 5.77 h(삼축 형상의 시작)	하루가 5 h가 아니라 7.3–8.3 h인 이유 (§B.3)
편평도	7.3 h에서 0.24; 8.3 h에서 0.18	자전이 줄면 편평도도 준다 (§B.4)
적도 반지름	7.3 h에서 5,561 km; 8.3 h에서 5,431 km	돌출부는 부풀어 오른 적도에서 시작한다. 동서 방향 길이는 오늘날의 1.60–1.64배
평균 표면의 중력	1.66 m s^{-2} (오늘날 3.73)	
공동회전선	7.3 h에서 9,083 km; 8.3 h에서 9,870 km; 오늘날 20,428 km	그곳에서는 화성과 함께 도는 것이 곧 궤도 운동이다
돌출부		
오늘날의 위치	밑동 294.7°E 12.5°S, Valles Marineris 안; 끝 243.9°E 5.4°S	MOLA 지형에서 판독(§C.3)

물리량	값	역할
누운 상태의 길이	오늘날의 화성에서 2,996 km; 젊은 화성에서 4,800–4,920 km(8.3–7.3 h)	밑동의 동쪽 끝점에서 끝까지; 적도와 함께 늘어남(§C.6)
밑동의 반폭, b	오늘날 1,340 km; 젊은 화성에서 1,280–1,450 km	MOLA에서 남북 방향으로 측정; 밑동의 중심은 272°E, 10° S 부근(§C.6)
서 있는 돌출부의 높이, $\sqrt{L^2 - b^2}$	오늘날의 측정값으로 2,680 km; 젊은 화성에서 4,580 km(8.3 h)–4,740 km(7.3 h)	길이는 높이가 아니라 빗변이다(§C.6)
서 있는 돌출부 위의 Pavonis	적도 위 4,450–4,610 km, 돌출부를 따라 48.9°, 축에서 7.4° 벗어남; 분출구는 중심에서 9,880–10,170 km	방출 지점(§D)
분출구의 중력	0.41–0.44 m s^{-2}, 표면 값의 25–27%	거리의 역제곱
분출구의 순 무게	-0.17 (7.3 h)에서 0.00 (8.3 h)까지 m s^{-2}	중력에서 자전의 바깥쪽 효과를 뺀 값: 그곳의 물체는 무게가 없다
분출구의 옆 방향 속도	2.43 km s^{-1} (7.3 h); 2.08 km s^{-1} (8.3 h)	그곳의 궤도 속도 2.05–2.08 km s^{-1}와 비교
화산과 천체들		
분출구의 과압	10–50 MPa	평범한 화산 값; 깊은 마그마방도, 긴 화도도 없음(§D.4–D.5)
그것이 주는 방출 속도	110–250 m s^{-1}	마개 자신의 길이 방향으로 밀림
방출 시의 포보스	$1.02\times$ 오늘날: 지름 22.9 km, 1.13×10^{16} kg	두 번째로 떠남(§E.3)
방출 시의 데이모스	당시의 포보스보다 조금 작음: 약 20.7 km, 6.8×10^{15} kg	먼저 떠남; 12.4 km로 깎임(§E.1, F)
고리와 조석		
고리	공동회전선에서 바깥쪽으로, 적도면에; 13,000 km 너머에서는 덩어리(얼음의 로슈 한계)	방출 이전에 증기로부터 만들어짐 (§F)
조석 마찰	$k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ 오늘날; 젊은 화성에서는 8–20배 더 큼	위성들을 선 너머 바깥으로 옮김 (§G)
오늘날의 포보스	$a = 9,375$ km, $e = 0.0151$, $i = 1.09^\circ$	선 안쪽, 떨어지는 중
오늘날의 데이모스	$a = 23,463$ km, $e = 0.0003$, $i \approx 1.8^\circ$	선 바깥쪽, 멀어지는 중

표 1. 작업 환경. 음영은 두 방출 시점을 표시한다.

PART I

시나리오

A 행성의 수수께끼

A.1 한 선의 양쪽에 있는 두 위성

포보스와 데이모스는 작고 어두우며 가볍다. 포보스의 평균 지름은 약 22 km, 데이모스는 약 12 km이다. 이들의 전체 밀도 — 포보스 1,853–1,887 kg m^{-3}, 데이모스 1,471 kg m^{-3} — 는 각 천체의 3분의 1에서 절반이 빈 공간임을 뜻한다(Pätzold et al. 2025; NASA/JPL Solar System Dynamics). 두 위성 모두 화성 적도 거의 바로 위에서, 거의 원형인 궤도로 돈다. 화성 중심에서 9,375 km 떨어진 포보스는 7.65시간에 한 바퀴, 즉 화성의 하루에 세 번 돌고, 23,463 km에 있는 데이모스는 30.3시간이 걸린다.

둘 사이에 공동회전 반지름이 지나간다. 오늘날 20,428 km인 이 거리는 자유 궤도의 물체가 행성 자체의 자전과 보조를 맞추는 거리이다(행성과 함께 도는 물체가 이미 궤도 속도로 움직이는 거리). 조석은 이 선의 양쪽에서 반대 방향으로 작용한다. 선 안쪽에서는 위성이 행성의 자전보다 앞서 달린다. 조석 융기가 위성 뒤에 처져 그것을 붙잡고, 포보스는 나선을 그리며 내려온다. 선 바깥쪽에서는 위성이 자전보다 뒤처진다. 조석 융기가 그 앞에서 달리며 위성을 앞으로 끌어당기고, 데이모스는 천천히 멀어진다. 따라서 위성의 기원에 관한 모든 설명은 포보스를 선 안쪽에, 데이모스를 선 바깥쪽에 두어야 한다.

A.2 서로 다른 두 얼굴

두 위성의 표면은 완전히 다르다. 데이모스는 매끄럽고 둥글다. 크레이터는 얕고 닳았으며, 홈이 없다. 포보스는 거칠다. 길고 평행한 홈들의 광범위한 계통이 표면을 가로지르고, 그 옆으로 구덩이 사슬이 이어진다. 궤도의 진행 방향 쪽을 향한 뭉툭한 끝에는 지름 9 km의 함몰지 Stickney가 열려 있다(Thomas et al. 1979; Basilevsky et al. 2014). 위성의 기원에 관한 설명은 같은 행성의 두 천체가 왜 이토록 다른 표면을 지니는지 말해야 한다.

A.3 화성의 물 수지

화성의 표면에는 과거의 강과 호수가 기록되어 있다. 오늘날 화성 대기는 지구 해양에 비해 무거운 수소(중수소)가 약 6–7배 농축되어 있다 — 물이 우주로 오랫동안 빠져나간 흔적이다. 초기 화성은 적어도 깊이 137 m의 전 지구적 층에 해당하는 물을 지니고 있었다(Villanueva et al. 2015).

한편, InSight 착륙선의 지진계는 그 아래 11.5–20 km 깊이의 중부 지각이 공극에 액체 물이 가득 찬 물질로 가장 잘 설명된다는 것을 발견했다. 행성 전체에서 같다면 이는 깊이 1–2 km의 전 지구적 층에 해당한다

(Wright, Manga & Panning 2024). 화성은 물의 많은 부분을 잃었고, 많은 부분을 간직했다. 물을 포함하는 위성 기원 설명은 각 부분이 어디로 갔는지 말해야 한다.

A.4 기존 이론들과 그 한계

오늘날 문헌에서는 위성의 기원으로 세 가지 가능성이 논의된다.

포획: 두 작은 소행성의 포획은 위성들의 어두운 색과 분광에는 맞지만 궤도에는 맞지 않는다. 포획된 천체는 기울어지고 이심률이 큰 궤도로 도착하며, 그런 두 궤도를 적도면의 원 궤도로 바꾸는 메커니즘은 제시된 바 없다.

거대 충돌: 외부 천체가 화성에 충돌하면 잔해 원반이 솟아오르고, 그로부터 위성들이 강착된다. 그런 원반은 적도면에 자리 잡아 궤도를 잘 설명하며, 오늘날 가장 유력한 설명이다(Rosenblatt et al. 2016; Hyodo et al. 2017; Canup & Salmon 2018).

고리–위성 순환도 외부 천체의 충돌로 시작한다. 그 잔해가 화성 주위에 고리를 이루고, 고리의 바깥 가장자리에서 위성이 모인다. 공동회전선 안쪽에 있는 위성은 조석에 의해 끌려 내려가 로슈 한계에서 부서져 다시 고리가 되고, 그로부터 더 작은 위성이 생긴다. 이 순환은 세 번에서 일곱 번 반복되었을 수 있으며, 각 위성은 이전 위성보다 약 다섯 배 작다. 포보스는 이 위성들 가운데 가장 최근의 것이고, 데이모스는 첫 원반의 생존자이다(Hesselbrock & Minton 2017).

세 가지 모두에서 두 위성의 서로 다른 얼굴은 기원과는 별도로 설명된다. 조석, Stickney의 분출물, 또는 이후의 충돌로 설명한다(Hurford et al. 2016; Ramsley & Head 2019).

동위원소가 이 설명들을 구분한다:

포획. 포획된 소행성은 화성이 아니라 자신의 모천체의 동위원소 지문을 지닌다.

외부 천체의 거대 충돌. 충돌 시뮬레이션에서 위성들이 강착되는 원반은 외부 천체를 큰 비율로 포함한다 — 바깥 부분의 약 30%, 전체의 최대 65%(Hyodo et al. 2017). 또한 그 물질은 녹고 일부 증발했는데, 이는 아연이나 칼륨 같은 중간 휘발성 원소의 동위원소를 이동시킨다.

고리–위성 순환. 외부 충돌의 원반에서 시작하여 그 혼합을 물려받는다.

기존 설명들에게 오직 화성의 동위원소만 지닌 위성은 난점이다. 여기서 제안하는 설명은 그것을 확약한다. 두 위성의 산소, 크롬, 티타늄 동위원소는 화성의 것이며, 외래 성분도 증발에 의한 이동도 없다(N.1). MMX가 2031년에 가져올 포보스 시료가 결정할 것이다.

> **오늘날, 그리고 이 논문에서**
>
> **오늘날:** 위성들은 외래 천체가 솟아오르게 한 잔해에서 강착되었고, 그 일부를 동위원소에 지니고 있다. 서로 다른 얼굴에는 별개의, 나중의 원인이 있다. **여기서:** 화성은 위성을 가진 모든 행성처럼 적도에 구조물을 솟아오르게 했고, 그것이 행성의 물질을 공동회전선까지 실어 날랐다 — 화성에서는 압력 구동형 점감 행성 돌출부였다. 위성들은 그 위 높은 곳에 서 있던 화산에서 차례로 풀려난 화성 지각의 두

> 천체이며, 그곳에서는 화성의 자전만으로 궤도가 주어졌다. 화성이 자신의 증기로 만든 하나의 고리가 그 궤도들을 둥글게 하고 두 위성에 서로 다른 얼굴을 주었다.

B 젊은 화성

B.1 핵심 가정

위성은 모행성으로 만들어진다. 지구에서는 초기에 자전이 적도에서 서양배 모양 형상을 솟아오르게 했다. 그 끝이 공동회전선을 넘어 달이 되었고, 배 모양 형상의 나머지는 되돌아갔다. 우리는 이것을 규칙으로 삼는다. 위성을 가진 모든 행성은 과거에 적도에 구조물을 솟아오르게 했고, 그것이 행성의 물질을 공동회전선까지 실어 날랐다. 젊은 화성도 이 규칙에 해당하지만, 화성이 솟아오르게 한 것은 더 작았다. 배 모양 형상이 아니라 점감 돌출부였다(§C.1). 거기서 떠난 것은 그 끝 자체가 아니라, 그 위 높은 곳에 서 있던 화산에서 부드럽게 풀려난 두 천체였다.

B.2 초기의 물리적 성질

젊은 화성은 뜨겁고, 물과 기체가 풍부하며, 아직 층으로 분화되지 않았다. 평균 반지름은 오늘날의 1.5배인 5,084 km로 잡으며, 이때 평균 밀도는 1,166 kg m^{-3} 이다 — 이는 화성이 나중에 내놓은 물질과 두 위성의 밀도이다. 화성은 휘발성 물질을 잃고 식으면서 나중에 수축했다.

B.3 자전 속도와 관성 모멘트

모형. 젊은 화성의 하루는 7–9시간이었다. 데이모스가 떠날 때 7.3시간, 포보스가 떠날 때 8.3시간이었다. 화성의 제동 장치는 공동회전선을 통해 빠져나간 물질이었으며(§E.2), 이것이 화성을 오늘날의 24.6시간에 이르게 했다.

행성 형성 연구의 뒷받침. 행성 형성 시뮬레이션은 젊은 암석형 행성에 빠른 자전을 준다. 성장 마지막 단계의 몇 차례 큰 충돌이 자전의 대부분을 정하며, 전형적인 결과는 몇 시간의 하루이다(Kokubo & Genda 2010). 작은 천체들로만 만들어졌다면 화성은 약 250시간에 한 번 자전했을 것이므로, 화성의 자전은 충돌로 정해진 것이다(Miguel & Brunini 2010).

회전체 이론의 뒷받침. 젊은 화성은 얼마나 빨리 자전할 수 있었는가? 회전하는 유체의 고전 이론(Chandrasekhar 1969)에 따르면, 밀도 1,166 kg m^{-3}의 균질한 천체는 하루가 5.27시간보다 길 때에만 축대칭 회전타원체(매클로린 회전타원체)로 남으며, 이미 5.77시간보다 짧으면 길게 늘어난 삼축 형상(야코비 타원체)을 선호한다. 7–9시간의 하루는 안정 범위 안에 충분히 들어간다.

B.4 자전에 의한 편평화

자전하는 균질한 천체는 편평해지며(매클로린 회전타원체), 빨리 돌수록 더 그렇다. 더 느린 자전은 편평도를 적당한 수준으로 유지한다:

하루	편평도	적도 반지름	극 반지름	적도 위 선의 높이	$\Omega^2/\pi G\rho$
7.0 h	0.26	5,618 km	4,164 km	3,214 km	0.254
7.3 h	0.24	5,561 km	4,250 km	3,522 km	0.234
8.0 h	0.19	5,461 km	4,407 km	4,193 km	0.195
8.3 h	0.18	5,431 km	4,455 km	4,439 km	0.181
9.0 h	0.15	5,368 km	4,562 km	5,075 km	0.154

표 2. 다섯 가지 자전 속도에서의 균질한 젊은 화성. 7.3시간과 8.3시간은 두 방출(데이모스와 포보스)의 하루이다. 자전과 편평도가 줄어듦에 따라 색이 옅어진다. 길게 늘어난 형상은 $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ 이상에서 선호되며(하루 5.8 h), 회전타원체는 0.449(5.27 h)에서 붕괴한다(Chandrasekhar 1969).

편평화 때문에 적도는 평균 반지름보다 350–500 km 높이 솟아 있으므로, 돌출부는 솟아오른 지반에서 시작한다.

질문과 답 1

위성을 가진 모든 행성이 왜 그런 구조물을 솟아오르게 했어야 하는가?

모행성으로 만들어진 위성은 공동회전선, 즉 행성과 함께 도는 것이 이미 궤도 운동인 곳에 도달해야 한다. 젊은 화성에서 그 선은 적도 위 3,200–5,100 km에 있었다(표 2). 지표의 어떤 화산도 그 근처에 가지 못한다. 적도에서 솟아오른 구조물만이 분출구를 그곳까지 올려놓는다. 지구에서는 배 모양 형상의 끝이 달이 되었다. 화성에서는 위성들이 작고 돌출부 높은 곳의 화산에서 떠났지만, 그 화산을 선에 올려놓은 것은 돌출부였다.

질문과 답 2

왜 오늘날의 1.5배 반지름인가?

이것은 물과 기체가 풍부한, 뜨겁고 팽창한 행성에 대한 저자의 추정이다. 그 평균 밀도 1,166 kg m^{-3}는 위성들의 밀도(1,471–1,860 kg m^{-3})보다 낮은데, 위성들은 그 상층의 시료이다. 더 작은 젊은 화성이라면 느려지기 위해 선을 통해 빠져나가야 할 질량이 더 적을 것이므로(§E.2), 더 큰 반지름이 더 까다로운 경우이다.

질문과 답 3

7–9시간의 하루는 그저 모형에 맞도록 고른 것이 아닌가?

아니다. 화성의 초기 하루는 측정된 적이 없다. 행성 형성 시뮬레이션은 몇 시간의 하루를 주며(Kokubo & Genda 2010), 화성을 그로부터 24.6시간까지 늦추는 것으로 알려진 것은 없다(§B.3). 그런 다음 범위는 돌출부 자체가 정한다. Pavonis의 분출구는 8.3시간에 공동회전선에 서 있으며(표 8),

그보다 짧은 하루에 그곳에서 풀려난 위성은 선 바깥의 궤도로 들어간다(표 11). 하루는 가정된 것이 아니라 지형에서 읽어 낸 것이다. 5시간의 하루는 배제된다. 균질한 젊은 화성은 5.27시간보다 빨리 자전하면서 축대칭 형상을 유지할 수 없다.

질문과 답 4

그렇게 빠른 자전은 화성을 알아볼 수 없을 만큼 변형시키지 않았을까?

편평도는 0.18–0.24로, 적도가 평균 반지름보다 겨우 350–500 km 솟은 적당한 회전타원체이다(표 2). 화성이 느려지고 수축하면서 이것은 오늘날의 1/191로 완화되었다.

C 점감 돌출부



그림 1. 상상도: 최고조에 이른 젊은 화성 적도의 압력 구동형 점감 돌출부. 넓은 밑동에서 좁은 끝으로 가늘어지며, 위성들은 그 끝에서 떠났고, 고리가 행성을 둘러싸고 있다. 그림은 형상을 보여주며 축척에 맞지 않는다.

C.1 회전 유체 역학

자전하지 않는 유체 천체는 구가 되려 하고, 자전하면 편평해진다. Maclaurin(1742)은 편평한 회전타원체가 균질한 회전 유체의 평형 형상임을 보였고, Jacobi(1834)는 어떤 자전 속도를 넘으면 또 하나의 형상, 즉 적도면 안에서 길게 늘어난 타원체가 있음을 보였다. Poincaré(1885)는 야코비 계열에서 서양배 모양 형상들이 갈라져 나온다는 것을 발견했고, Darwin(1902)은 이를 바탕으로 달이 배 모양 단계를 거쳐 지구를 떠났다는 설명을 세웠다. Lyapunov(1905), Jeans(1917), Cartan(1924)은 배 모양 형상이 안정하지 않음을 보였다. 그것은 지나가는 단계이지 지속되는 상태가 아니다(Chandrasekhar 1969; Iurato 2014). 천체는 또한

더 이상 자전에 맞지 않는 형상을 간직하기도 하는데, 지각이 굳으면서 형상이 얼어붙었기 때문이다. Iapetus는 79일에 한 번 자전하지만 16시간 자전의 형상을 지니고 있고(Castillo-Rogez et al. 2007), 달은 화석 융기를 지니며(Garrick-Bethell et al. 2006), 3.9시간에 한 번 자전하는 Haumea는 자전에 의해 강하게 길쭉해져 있다(Ortiz et al. 2017).

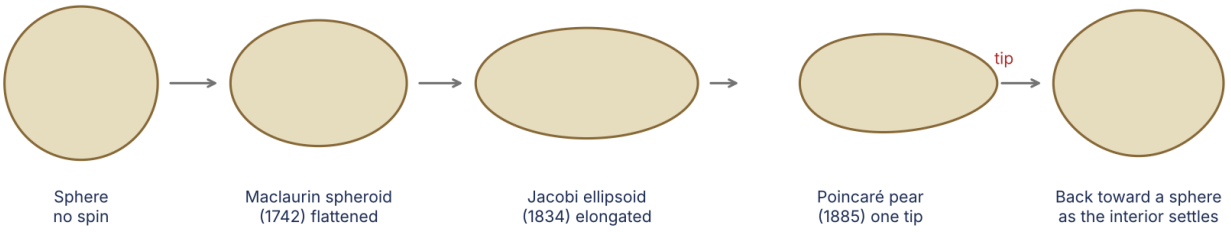


그림 2. 극 위에서 본 회전 유체 천체의 형상들. 자전이 커지면 구는 편평해지고, 길게 늘어나고, 끝이 자라난다. 내부가 자리를 잡으면 점차 구 쪽으로 되돌아간다.

행성 형성 시뮬레이션은 행성에 첫 단계에서 빠른 자전, 즉 몇 시간의 하루를 준다(§B.3). 그 내부는 대칭이 아니었다. 젊은 화성의 맨틀에서는 한 반구에 집중된 흐름이 발달할 수 있었고(Zhong & Zuber 2001), 오늘날까지도 화성의 질량 중심은 형상 중심과 일치하지 않고 약 3 km 벗어나 있다(Zuber et al. 1998). 분화는 매우 일찍 시작되었다 — 화성에서 금속은 수백만 년 안에 규산염에서 분리되었다(Dauphas & Pourmand 2011) — 그러나 분화는 오늘날까지 이어지는 길고 단계적인 과정이다. 지구의 내핵은 아직도 자라고 있다(Labrosse et al. 2001).

점감 돌출부와 배 모양 형상. 자전하는 행성은 적도에 서로 다른 두 구조물을 키울 수 있다. 화성이 키운 것을 우리는 *압력 구동형 점감 행성 돌출부*, 줄여서 *돌출부*라고 부른다. 이것은 국지적이다. 바깥층의 물질이 바깥쪽으로 솟아오르고, 내부의 압력이 이를 공급하고 떠받치며, 내부는 거의 관여하지 않는다. 배 모양 형상은 행성 규모이다. 내부가 움직이고 바깥층이 그 위에 올라탄다. 화성은 배 모양 형상에 이르기 전에 멈추었다.

	점감 돌출부(화성)	**배 모양 형상**
규모	국지적, 적도 위	행성 규모, 천체 전체
움직이는 것	바깥층이 바깥쪽으로 솟아오르고, 내부는 거의 관여하지 않는다	내부가 움직이고, 바깥층이 그 위에 올라탄다
핵	거의 영향받지 않음; 중심에 있음	치우치거나 땅콩 모양으로 늘어남
자라는 방식	자전이 질량을 적도로 민다. 질량이 가장 많은 곳이 솟아오르고, 식고, 안에서부터 스스로를 쌓는다. 압력이 이를 공급하고 떠받친다	중력과 자전이 행성 전체에 작용
필요한 자전	행성 규모의 문턱 아래: 7–9 h의 화성(표 2)	$\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ 이상: 젊은 화성에서 5.8 h보다 짧은 하루(Chandrasekhar 1969)

	점감 돌출부(화성)	배 모양 형상
형상	행성에 연속적으로 이어진 넓은 밑동이 바깥으로 좁아져 둥근 끝을 이룬다; 휘어진 원뿔(§C.6)	좁은 목으로 본체에 이어진 부푼 머리
빈도	흔함	더 드묾
위성	끝에서 나온 작은 위성들(화성)	큰 위성 하나(지구의 달, 이 시리즈에서)
남는 것	정상에 산들이 있는 넓은 융기, 배수로, 그 위의 강한 중력; 큰 것은 중력장의 가장 낮은 차수를 형성한다	행성 전체의 형상이 치우침; 핵이 치우침

표 3. 점감 돌출부와 배 모양 형상. 색은 규모의 차이와 각각이 요구하는 자전의 차이를 표시한다.

돌출부가 자라는 방식.

1. **젊고 무르며 빠르게 자전하는 화성.** 자전은 행성을 축에서 바깥으로 밀며, 적도에서 가장 강하게 민다. 행성 전체의 늘어남, 즉 배 모양 형상에는 5.8시간보다 짧은 하루가 필요하다. 7–9시간의 화성은 그 문턱 아래에 있었다(표 2). 돌출부에는 그것이 필요하지 않다.

2. **자전이 질량을 적도로 민다.** 적도에서 벗어난 곳에서는 자전의 바깥쪽 밀림이 표면을 따라 적도를 향하는 성분을 갖는다. 무른 천체에서 이 성분은 물질, 마그마, 물을 극과 중위도에서 적도로 옮기고, 그곳에 두꺼운 띠가 쌓인다. 이것이 편평화이다.

3. **질량이 가장 많은 곳이 솟아오르고, 식고, 안에서부터 스스로를 쌓는다.** 띠는 균일하지 않다. 한 곳에 다른 어디보다 많은 물질이 모인다. 그곳에서 자전이 가장 세게 밀고, 물질이 바깥으로 솟아오른다. 돌출부는 튀어나와 있기 때문에 식는다. 뜨거운 내부에서 멀고 우주에 노출되어 있다. 그 물질은 수축하여 치밀하고 단단해지므로 다시 가라앉지 않으며, 그 초과 질량은 주변에서 더 많은 물질을 끌어들인다. 하중이 가장 작은 끝에서는 내부의 물질이 스며 나와 돌출부 자체 위로 퍼지며 식어서 한 층을 더한다 — 지구의 해저에서 베개 용암으로 해산이 자라고, 용암 돔이 안에서부터 부풀어 오르는 것처럼. 물질이 바깥으로 내던져지는 것은 가끔뿐이다. 자전하지 않는 행성에서는 넓은 융기가 그 위의 등퍼텐셜면을 자기 높이의 약 5분의 3만큼만 올리고 다시 가라앉는다. 나머지는 자전과 내부의 압력이 채운다. 돌출부가 클수록 더 멀리 튀어나오고, 더 많이 식고, 더 많이 끌어들인다. 돌출부는 길어지며 좁은 끝으로 가늘어진다.

4. **돌출부는 서쪽으로 기운다.** 돌출부에 도달하는 물질은 축에 더 가까운, 더 느리게 움직이던 곳에서 온다. 그 물질은 각운동량을 유지하여 자전에 뒤처진다.

최고조. 돌출부가 서 있다. 화성은 7.3시간으로, 이어서 8.3시간으로 느려지며, 이 시기에 데이모스와 포보스가 그 끝 가까이의 Pavonis에서 떠난다(§D, E).

돌출부가 되돌아가는 방식.

5. **돌출부 자체가 행성을 늦춘다.** 질량이 축에서 멀어지면 행성은 느려진다. 팔을 벌리는 무용수처럼. 공동회전선을 통해 빠져나가는 물과 기체도 자전을 함께 가져간다(§E.2).

6. **행성이 분화하고 식는다.** 무거운 물질이 중심에 모이며, 질량이 중심에 집중된 천체는 더 이상 그런 구조물을 키우려 하지 않는다(Jeans 1919). 냉각은 점성을 높인다.

7. **돌출부는 안쪽으로 수축하며 기록을 남긴다.** 자전이 떨어지면 돌출부는 안쪽으로 수축한다. 그 물질은 행성 안으로 되돌아가 분화된다. 화성이 무른 동안 돌출부는 기울었던 방향인 서쪽으로 눕는다. 굳어 감에 따라 되돌아감은 느려지다가 중도에 멈추고, 나머지는 얼어붙는다. 그 기록이 이 논문의 기록이다. 누운 몸체인 Tharsis(§C.3–C.6); 부러진 목인 Noctis Labyrinthus, 그리고 물질이 되돌아 흐른 길인 Valles Marineris와 그 배수 체계(§H.2–H.4); 적도의 장축과 높은 지오이드; 그리고 여전히 돌출부 쪽으로 치우친 화성의 형상(§C.7).

> **원리**
>
> 자전은 물질을 적도로 민다. 질량이 가장 많이 모인 곳이 솟아오르고, 식고, 압력의 공급과 지지를 받아 안에서부터 스스로를 쌓으며, 더 많은 물질을 끌어들인다. 그것은 길어져 점감 돌출부가 된다. 핵은 움직일 필요가 없다. 자전이 떨어지고 행성이 분화하고 식으면, 돌출부는 안쪽으로 수축하며 기록을 남긴다. **돌출부는 언제나 행성이 안정되기 전에 온다**. 처음에는 흔했고 오늘날에는 드물다. 그것은 지나가는 단계였지 상태가 아니었다.

C.2 진단 기준

아래의 기준은 돌출부가 되돌아가 누운 뒤에 남겨야 할 흔적을 제시한다. 이 기준들은 합리적이되 경직된 것은 아니다. 되돌아가 누운 돌출부가 각 기준을 완전히 충족할 필요는 없다. 각 기준은 그것을 뒷받침하는 근거와 연결되어 있다.

	기준	왜 돌출부를 표시하는가	근거
P1	적도 위	자전의 바깥쪽 당김은 적도에서 가장 크다. 자전하는 천체의 모든 길쭉한 형상은 적도면에서 자란다	고전 이론 (Chandrasekhar 1969)
P2	하나의 장축	돌출부에는 끝이 하나이다. 그 잔재는 사방으로 퍼지지 않고 한 방향으로 길쭉하다	점감 형상(§C.1)
P3	밑동과 끝	넓은 밑동이 끝으로 좁아지며, 가장 높은 지반이 끝에 있다	점감 형상(§C.1)
P4	자전에 대한 뒤처짐	지면에서 들어 올려진 물질은 각운동량을 유지하여 자전에 뒤처진다. 끝은 밑동의 뒤쪽, 자전과 반대쪽에 놓이며, 뒤처진 쪽이 더 가파르다. 화성처럼 동쪽으로 자전하는 행성에서는 서쪽으로 뒤처지고, 서쪽으로 자전하는 행성에서는 반대이다	자전하는 천체의 각운동량
P5	오늘날의 자전과 맞지 않는 형상	돌출부의 잔재는 얼어붙은 형상의 일부이며 현재의 자전으로 설명되지 않는다	Castillo-Rogez et al. 2007; Garrick-Bethell et al. 2006
P6	질량 초과	되돌아갔으나 사라지지 않은 돌출부는 그 위에 더 강한 중력을 남긴다	측지학

	기준	왜 돌출부를 표시하는가	근거
P7	주변의 균열	솟아오름과 가라앉음은 그 주변의 지각을 늘인다. 균열은 그 주위로, 대개 방사상으로 정렬한다	Banerdt et al. 1992
P8	초기성	돌출부는 유동적이고 빠른 시기에 속한다. 그 잔재는 행성의 가장 오래된 구조물 가운데 하나이다	§C.1
P9	위성과의 연결	이 모형은 행성에 위성이 있다면 그것들이 적도에서 솟아오른 구조물 — 점감 돌출부나 배 모양 형상 — 에서 떠났다고 본다. 그런 구조물만이 물질을 공동회전선까지 가져가기 때문이다. 사라진 돌출부는 위성들이 떠난 장소와 연결되어야 한다	이 모형, Darwin을 따라
P10	되돌아감과 분화	돌출부가 되돌아갈 때 그 물질은 어떤 방식으로든 행성 안으로 되돌아가 분화된다. 얼어붙은 행성은 돌출부의 덩어리들과 되돌아감의 흔적을 표면에 남길 수 있다	이 모형

표 4. 사라진 돌출부에 대한 열 가지 기준. 화성은 §C.9에서 이 기준들로 검증된다.

C.3 돌출부의 지형

레이저 고도계 MOLA로 측정한 지형(Smith et al. 2001)을 형상 모델 MarsTopo719(Wieczorek 2015)에서 구면 조화 함수로 전개한 결과, 돌출부는 적도를 따라 그 바로 남쪽에 놓여 있다. 그것은 Valles Marineris 안 294.7°E, 12.5°S의 밑동에서 243.9°E, 5.4°S의 끝까지 이어진다. 그 길이는 오늘날의 표면에서 2,996 km, 팽창한 젊은 화성에서 4,800–4,920 km이다(§C.6; 그림 3).

끝 너머 서쪽에는 Tharsis 화산들이 서 있다. 끝 바로 너머의 Arsia는 돌출부 축의 연장선 위에, 축에서 4.1° 떨어져 놓여 있으며, 그 화산체는 길쭉하다. MOLA의 9 km 등고선 위에서 730 × 415 km(비 1.75)이며, 장축은 북북동으로 달린다 — 돌출부가 편평해지고 누울 때 늘어난 끝의 천체이다.

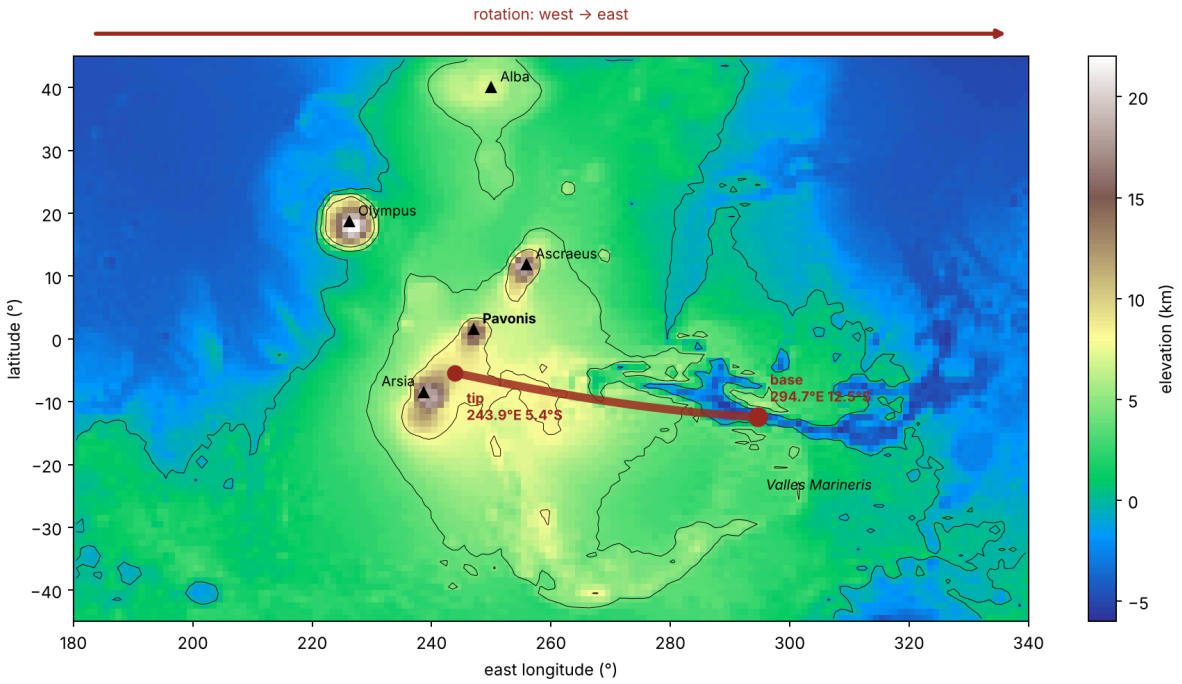


그림 3. 화성의 MOLA 형상 모델 위의 Tharsis(MarsTopo719, 180차까지; 등고선 0, 4, 8 km). 빨간색: 오늘날 누워 있는 돌출부, Valles Marineris 안의 밑동에서 끝까지. Pavonis는 끝 가까이에, Arsia는 그 바로 너머에 있다. 삼각형: 화산. 화성은 서쪽에서 동쪽으로 자전한다.

C.4 자전 지연과 서쪽 기울기

돌출부가 솟아오르는 동안 그 길쭉한 끝은 행성 중심 둘레로 점점 더 빠르게 실려 가야 했다. 각운동량이 보존되므로 끝은 자전에 뒤처지고 서쪽으로 기울었다. 지구의 배 모양 형상이 그랬던 것처럼. 돌출부는 적도에서 자랐고(§C.1), 내부의 압력이 그것을 공급하고 떠받쳤다. 위성들이 떠나고 분출구들이 열렸을 때, 그리고 자전이 떨어지고 내부가 분화하며 행성이 식어 감에 따라, 돌출부는 쓰러지지 않았다. 수천만에서 수억 년에 걸쳐 서서히 누웠고, 그 시간 내내 지연이 계속 작용했다. 돌출부는 기울었던 방향으로 — 자전과 반대인 서쪽으로 — 누웠다.

C.5 지형 경사의 비대칭

서쪽으로 누운 물체라면 가파른 서쪽 전면으로 끝나고, 그 맞은편 동쪽에는 길고 완만한 경사가 있어야 한다. Tharsis의 마루에서 지면이 0까지 내려가는 지점까지를 위도대를 따라 측정하였다(지형은 약 9°에 걸쳐 평활화):

위도대	마루	서쪽: 0 km까지의 거리	서쪽 경사	동쪽: 0 km까지의 거리	동쪽 경사
15–5°S	240°E	1,570 km	7.0 m/km	2,740 km	4.1 m/km
10°S–10°N	244°E	1,360 km	5.8 m/km	3,900 km	2.0 m/km
5°S–5°N	246°E	1,480 km	5.7 m/km	3,790 km	2.2 m/km
0–10°N	252°E	1,710 km	4.2 m/km	3,180 km	2.3 m/km

위도대	마루	서쪽: 0 km까지의 거리	서쪽 경사	동쪽: 0 km까지의 거리	동쪽 경사
5–15°N	256°E	1,980 km	4.0 m/km	1,460 km	5.4 m/km

표 5. Tharsis의 두 사면. 빨강: 가파른 서쪽 전면; 파랑: 완만한 동쪽 경사. 5°N 이북에서는 동쪽이 Chryse와 Kasei Valles로 가파르게 떨어진다.

적도를 따라, 그리고 그 남쪽에서 서쪽 전면은 동쪽 경사보다 두세 배 가파르다(그림 4). 이는 서쪽으로 누운 물체에서 기대되는 바이다.

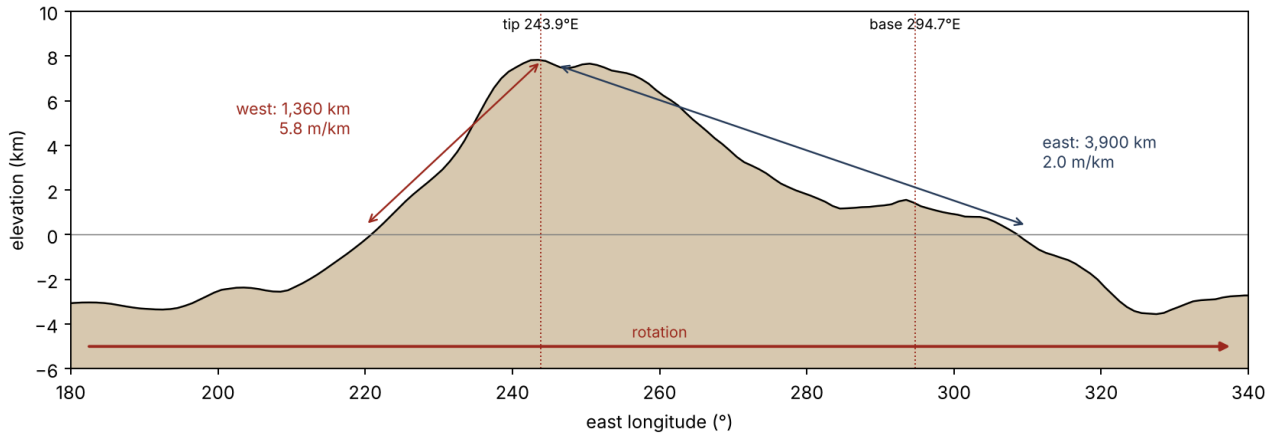


그림 4. 10°S–10°N 위도대의 평균 고도. 지면은 마루의 서쪽으로 1,360 km 이내에서 0까지 떨어지며, 동쪽으로는 3,900 km에 걸친 완만한 경사를 이룬다.

질문과 답 5

Tharsis가 돌출부라는 것을 어떻게 아는가?

지형의 세 가지 발견이 이를 가리킨다. 첫째, 그것은 적도 위에 놓여 있다. 둘째, 그 마루는 화성의 대규모 형상에서 가장 높은 지점이다: 그 형상의 장축은 Tharsis의 경도인 252°E를 지난다. 셋째, 그 두 사면은 자전 방향을 따라 서로 다르다: 서쪽은 가파르고 동쪽은 완만하다(표 5). 이것이 자전에 맞서 뒤로 기울어 서쪽으로 누운 물체가 남기는 흔적이다.

질문과 답 6

왜 돌출부의 끝은 밑동 위가 아니라 밑동의 서쪽에 놓여 있는가?

돌출부가 빠르게 붕괴했다면 그 끝은 밑동의 중심 위로 내려앉았을 것이다. 그것은 빠르게 붕괴하지 않았다. 그것은 수천만 년에서 수억 년에 걸쳐 천천히 누웠으며, 그 기간 내내 지연이 작용하였다: 축에서 먼 끝은 지구의 배 모양 형상의 끝이 그러했듯 화성의 자전에 뒤처졌다. 느리게 눕는 과정이 지연을 끝까지 작용하게 하였고, 끝은 서쪽에 멈추었다(§C.4). 또한 내려오는 도중에 자전이 그것을 동쪽으로 밀지도 않았다: 1,000만 년 동안 1,000 km 가라앉는 것은 약 2×10^{-12} m s^{-2}의 옆방향(Coriolis) 가속도를 주며, 주변 물질이 이를 완전히 제거한다.

질문과 답 7

왜 마루는 적도 남쪽에 있으며, 왜 5°N 이북의 위도대는 이 양상을 따르지 않는가?

돌출부는 5–12.5°S를 따라 놓여 있다. 밑동은 12.5°S에, 끝은 5.4°S에 있으며, 마루는 돌출부를 따른다. 5°N 이북에서는 동쪽이 나중에 깎인 Chryse Planitia와 Kasei Valles에 의해 잘려 있다. 이 양상은 돌출부를 가로지르는 위도대에서는 완전히 성립한다.

C.6 고지형 복원

2,996 km의 길이는 누운 돌출부에서, 밑동의 동쪽 지점부터 끝까지 측정한 것이다. 돌출부가 서 있었을 때 이 선은 그 높이가 아니었다: 그것은 밑동의 가장자리에서 밑동 중심 위에 서 있는 끝까지 이어진다. 이는 나머지 두 변이 높이 h 와 밑동의 반폭 b 인 직각삼각형의 빗변이다:

$$h = \sqrt{L^2 - b^2}.$$

우리는 b 를 MOLA 지형에서, 밑동에서 돌출부의 축을 가로질러, 표 5와 같이 평활화하여 측정하였다. 북쪽으로 융기부는 축에서 1,280–1,400 km 떨어진 Kasei Valles와 Chryse의 가장자리에서 0 km로 떨어진다. 남쪽으로는 가장자리에 도달하지 않는데, 축이 Valles Marineris를 따라 달리고 남부 고지대가 그 너머로 이어지기 때문이다. 북쪽 가장자리를 둥근 밑동의 반폭으로 취하면, 오늘날 $b = 1,340$ km이다. 밑동의 중심은 272°E, 10°S 부근에 있다.

오늘날의 측정값으로 돌출부는 다음 높이로 서 있었을 것이다:

$$h = \sqrt{2,996^2 - 1,340^2} = 2,680 \text{ km}.$$

젊은 화성에서는 측정값이 달랐다. 화성은 1.5배 더 컸고, 밀도가 낮고 빠르게 회전하여 편평한 회전타원체가 되었다(표 2). 돌출부가 놓인 그 부풀어 오른 적도를 따라서는 길이가 적도 반지름 a 에 비례하여 커진다: 8.3시간에서 오늘날의 1.60배, 7.3시간에서 1.64배이다. 적도를 가로지르는 남북 방향으로는 편평화가 길이를 c^2/a 에 비례하여 압축한다. 따라서 빗변은 밑동의 반폭보다 더 많이 커진다:

	오늘날의 측정값	젊은 화성, 8.3 h	젊은 화성, 7.3 h
누운 길이, L	2,996 km	4,800 km	4,920 km
밑동의 반폭, b	1,340 km	1,450 km	1,280 km
선 높이, h	2,680 km	4,580 km	4,740 km

포보스가 떠났을 때 돌출부는 4,580 km 높이로 서 있었다(그림 5). 돌출부의 모든 점은 같은 방식으로 옮겨진다: 누운 돌출부를 따라 밑동의 동쪽 지점에서 거리 s 에 있는 점은, 돌출부가 서 있을 때 밑동 위로 $\sqrt{s^2 - b^2}$ 에 선다. 누운 돌출부에서 가장 높은 지면은 끝 — Pavonis와 Arsia — 에 있고, 밑동은 Valles Marineris에 낮게 놓여 있다.

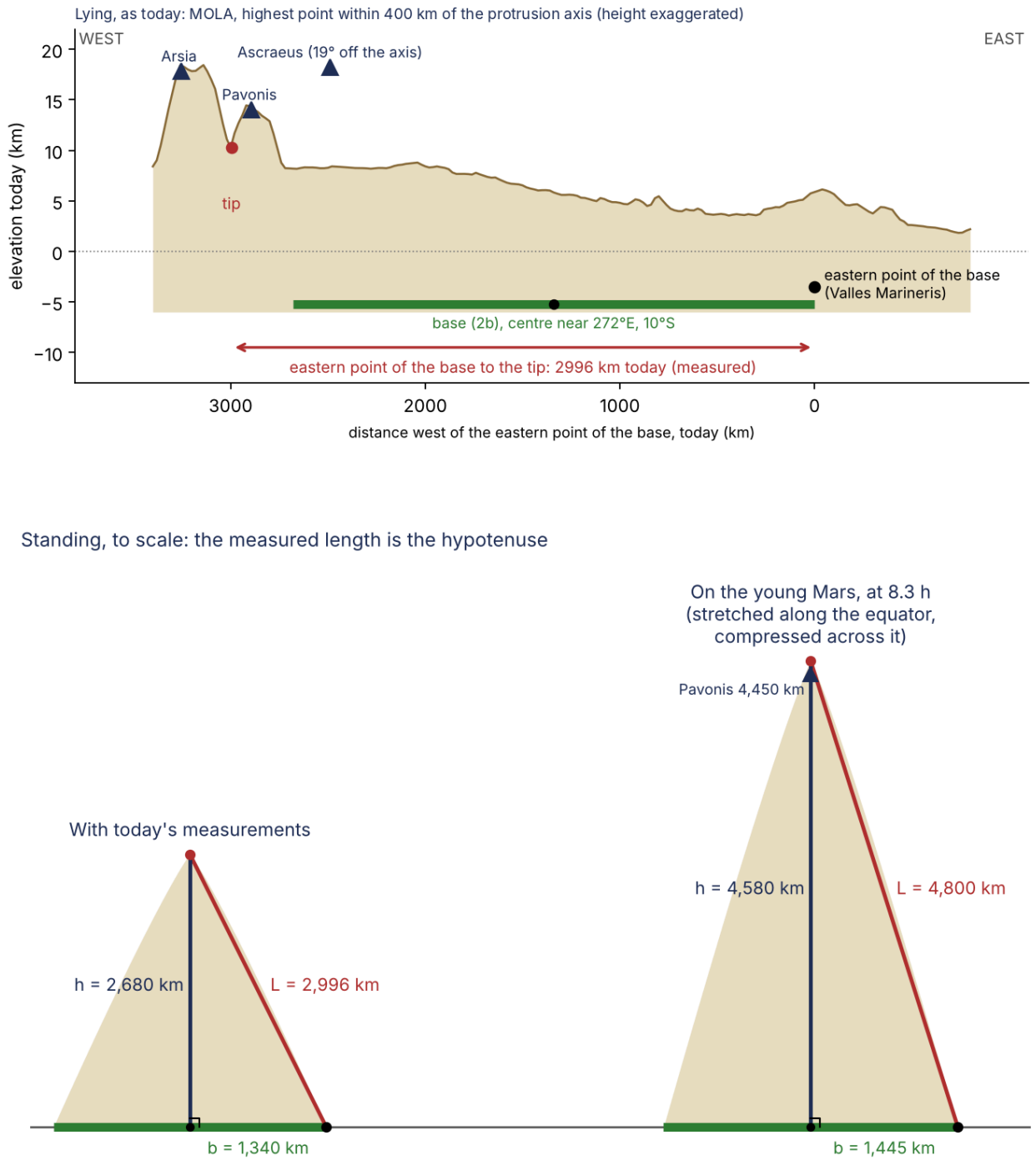


그림 5. 누운 돌출부와 선 돌출부. 위: MOLA, 돌출부 축으로부터 400 km 이내의 가장 높은 지점, 밑동의 동쪽 지점에서 끝 너머까지(높이 과장). 끝의 화산들이 가장 높은 지면이며, 밑동은 Valles Marineris에 낮게 놓여 있다. 아래: 선 돌출부를 축척에 맞추어, 오늘날의 측정값으로 그리고 8.3시간의 젊은 화성에서 나타낸 것. 측정된 길이는 빗변이며, 높이는 $\sqrt{L^2 - b^2}$이다.

C.7 중력 신호

우리는 화성의 GMM-3 중력장(Genova et al. 2016)을 차수 90까지 전개하였다.

적도의 장축. 화성의 적도는 둥글지 않다. 중력장의 가장 넓은 성분인 차수 2에서 그 장축은 **255°E**를 가리킨다: 돌출부 위, 그 끝 (243.9°E)과 밑동의 중심 (272°E) 사이이며, 252°E에 있는 화성 형상의 장축과 가깝다 (질문과 답 5). 축을 중심으로 대칭적으로 자전하는 물체는 둥근 적도를 가진다. 따라서 중력장의 이 성분은 현재의 자전으로 설명되지 않는다. 그것은 Iapetus에서처럼 동결된 형상이다.

넓은 고지. 중력장의 가장 넓은 성분인 차수 2와 3 — 개별 산이 아니라 대규모 구조 — 만 남기면, 지오이드는 **6.5°N, 253.5°E**에서 가장 높다. Pavonis와 Ascraeus 사이, 돌출부의 끝이다(그림 6).

Olympus의 제외. Olympus Mons는 돌출부에서 벗어나 서 있는, 그 하중이 스스로의 것인 단일 화산체이다. 이를 전체 중력장에서 제외하면(그 중심으로부터 8°, 10° 또는 12° 이내; 세 경우 모두 결과는 같다), 가장 높은 지오이드와 가장 강한 프리에어 중력은 모두 11.5°N, 255.5°E, 즉 세 Tharsis Montes 중 가장 북쪽에 있는 Ascraeus 위에 놓인다.

화성은 여전히 돌출부를 지니고 있다. 질량 중심을 기준으로 취한 MOLA 형상 모델의 1차 성분은 형상 중심의 질량 중심으로부터의 편위를 준다. 그 남북 성분 3.0 km는 알려진 반구 편위이다(Zuber et al. 1998). 적도면 성분은 1.37 km로, **262.7°E**를 향한다 — 돌출부의 축 위, 그 끝 (243.9°E)과 밑동의 중심 (272°E) 사이이다. 화성의 형상은 여전히 돌출부 쪽으로 부풀어 있다: 아주 미약한 돌출부로, 정확히 모델의 돌출부 방향이다. 돌출부가 서기 위해 핵이 움직일 필요는 없었다. 만약 핵이 변위되어 있다면, 그 변위는 돌출부를 향해야 한다. 핵의 현재 위치는 측정되지 않았으며, 이는 향후 화성 지진 관측망에 대한 예측이다(부록 B, B16).

밑동에서 끝까지. 프리에어 중력은 돌출부를 따라 동쪽 밑동에서 끝까지 꾸준히 증가한다:

장소	프리에어 중력	
밑동의 동쪽 지점 (294.7°E, 12.5°S)	-565 mGal	협곡 (§H.3)
밑동의 중심 (272°E, 10°S)	$+49$ mGal	
끝 (243.9°E, 5.4°S)	$+393$ mGal	
Pavonis	$+1,474$ mGal	
Arsia	$+1,661$ mGal	
Ascraeus	$+2,307$ mGal	

표 6. 표면의 프리에어 중력, GMM-3 차수 2–90, 편평화 항 C_{20} 제외. 색은 밑동에서 끝으로 갈수록 짙어진다.

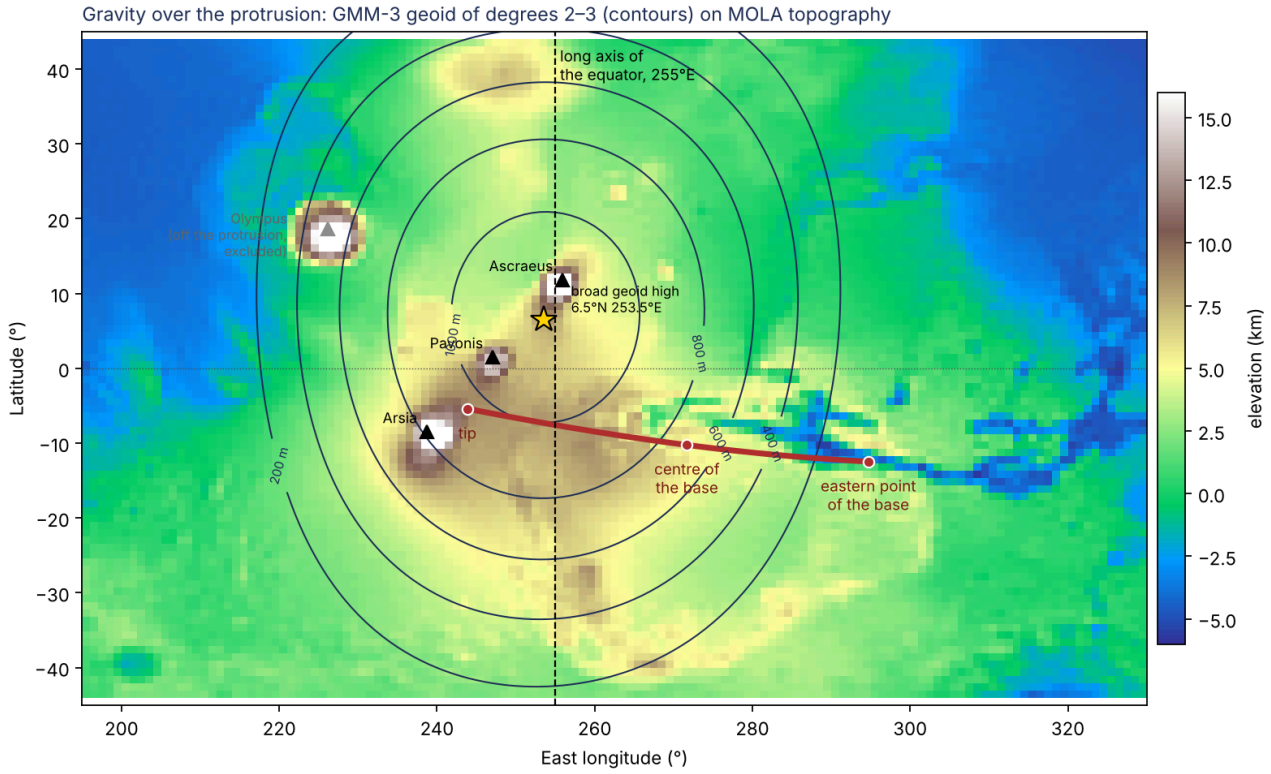


그림 6. MOLA 지형 위의 차수 2–3 지오이드(등고선, m). 빨강: 돌출부. 점선: 적도의 장축, 255°E. 별: 넓은 지오이드 고지. 돌출부에서 벗어난 Olympus는 계산에서 제외되었다.

C.8 구조지질학

Anderson et al. (2001)은 Tharsis 주변의 그라벤과 능선 24,452개를 지도화하고, 이를 Noachian에서 Amazonian까지 다섯 단계로 나누었다. 모든 단계에서 방사상 균열의 중심은 Tharsis의 고지 위에 놓인다: 초기의 큰 중심들은 밑동과 끝 사이의 Claritas와 Syria에, 마지막 단계는 돌출부의 끝인 Pavonis 부근에 중심을 둔다. Tharsis 질량의 대부분은 Noachian 말, 즉 화성의 첫 수억 년 안에 자리 잡았으며(Phillips et al. 2001), 그 주변의 지구조 활동은 초기에 가장 컸고 시간이 지나며 감소하였다(Anderson et al. 2001).

C.9 기준에 비추어 본 화성

다음은 표 4의 열 가지 기준에 비추어 본 화성의 발견이다:

	기준	화성이 보여 주는 것	
P1	적도 위	돌출부는 5–12.5°S를 따라 놓임; 넓은 지오이드 고지는 6.5°N (§C.3, C.7)	충족
P2	하나의 장축	밑동의 반폭 1,340 km에 대해 길이 2,996 km (§C.6)	충족
P3	밑동과 끝	밑동은 Valles Marineris에 낮게; 가장 높은 지면은 끝인 Tharsis Montes (§C.3, C.6)	충족

	기준	화성이 보여 주는 것	
P4	자전에 대한 지연	화성은 동쪽으로 자전; 끝은 밑동의 서쪽; 서쪽 사면이 두세 배 더 가파름 (§C.5)	충족
P5	동결된 형상	적도의 장축이 255°E, 돌출부 위에 있으며 오늘날의 자전으로 설명되지 않음; 형상은 여전히 262.7°E 쪽으로 1.37 km 편위: 돌출부는 여전히 존재함 (§C.7)	충족
P6	질량 과잉	프리에어 중력이 밑동에서 끝으로 $+49$ 에서 $+1,474$–$2,307$ mGal로 증가; 지오이드 고지는 끝에 (§C.7)	충족
P7	주변의 균열	구조 24,452개; 모든 단계가 Tharsis 고지에 중심, 마지막은 Pavonis 부근 (§C.8)	충족
P8	초기	Tharsis의 대부분이 Noachian 말까지 자리 잡음 (§C.8)	충족
P9	위성과의 연관	끝에 Pavonis; 두 위성 모두 그곳에서 (§D, E)	모델에 근거
P10	귀환과 분급	물질의 일부가 표면에 남음: Tharsis와 그 질량 과잉(P6). 물이 풍부한 화성에서 일부는 축을 따라 유체 수로로 되돌아 흘렀으며, 이는 화성에 고유함: Noctis → Valles Marineris → 분지 → Eos → 카오스 → Chryse (§H.2–H.4)	충족

표 7. 표 4의 열 가지 기준에 비추어 본 화성의 돌출부. 초록: 충족. 주황: 모델에 근거.

열 가지 기준 중 아홉 가지가 관측으로 충족되며, 열 번째는 모델에 근거한다. Tharsis는 솟아오르고, 지연되고, 서쪽으로 눕고, 축을 따라 다시 배수된 돌출부가 남길 모든 흔적을 지니고 있다.

D 정점의 화산 동역학

D.1 돌출부를 따른 중력과 옆방향 가속도

다시 세우면, 돌출부는 각 화산을 밑동 위 높이 $\sqrt{s^2 - b^2}$ 로 옮긴다. 여기서 s 는 밑동의 동쪽 지점으로부터의 거리이다(§C.6). 이 높이에서 중력은 화성 중심으로부터의 거리의 제곱에 반비례하여 줄어드는 반면, 자전은 거리에 비례하여 바깥으로 민다. 각 화산마다 공동회전선이 그 분출구를 정확히 지나는 하루의 길이가 하나 있다. 그보다 짧은 하루에서는 분출구가 선 너머에 선다.

화산	돌출부 위의 위치	적도 위 높이	중심으로부터의 거리	그곳의 중력	선이 분출구를 지나는 때
Ascraeus	42.1° 축 방향, 19.2° 축 밖	4,120 km	9,590 km	0.47 m s^{-2} (28%)	7.9 h

화산	돌출부 위의 위치	적도 위 높이	중심으로부터의 거리	그곳의 중력	선이 분출구를 지나는 때
Pavonis	48.9° 축 방향, 7.4° 축 밖	4,450 km	9,880 km	0.44 m s^{-2} (27%)	8.3 h
Arsia	55.0° 축 방향 (끝 50.6° 너머), 4.1° 축 밖	4,950 km	10,330 km	0.40 m s^{-2} (24%)	8.9 h

표 8. 젊은 화성의 선 돌출부 위에 있는 세 Tharsis Montes. 편평화를 포함하고 길이는 §C.6과 같이 늘였으며, 각각 선이 그 분출구를 지나는 하루의 길이에서 나타냄. 위치는 돌출부를 따라 밑동으로부터, 그리고 그 축을 가로질러 측정함; 백분율은 평균 표면에서의 중력에 대한 값. 초록: Pavonis.

D.2 순무게 0 조건

Pavonis의 분출구에서 중력은 0.41–0.44 m s^{-2}로, 표면값의 약 4분의 1이며, 자전이 이를 거의 상쇄한다: 순무게는 하루 7.3시간에서 -0.17 m s^{-2} (약간 바깥쪽)이고 8.3시간에서 0이다. 그곳에서 풀려난 물체는 솟아오르는 데 아무런 추진도 필요하지 않다. 그것은 분출구 자체의 옆방향 속도, 즉 7.3시간에서 2.43 km s^{-1}, 8.3시간에서 2.08 km s^{-1}를 지니며, 그곳의 케플러 궤도 속도는 2.05–2.08 km s^{-1}이다: 자전만으로 궤도가 주어진다.

D.3 왜 Pavonis인가

Pavonis는 돌출부 위 높이, 그 끝 가까이에 서 있었고, 그 아래에는 분출한 저장소가 놓여 있었다: 그 정상 함몰구는 네 Tharsis 칼데라 중 폭에 비해 가장 깊은, 깊이 약 5 km의 단일 원형 함몰구로, 비워지고 붕괴한 저장소의 지붕이다(§D.4). 두 위성 모두 Pavonis에서 차례로 떠났다. 돌출부가 서 있는 동안 그 위의 모든 분출구는 밑동의 중심 위, 약 10°S에 놓여 있었다. 따라서 두 위성 모두 약 10° 기울어진 궤도에서 출발하였고, 고리가 궤도를 둥글게 만들어 기울기를 1.09° (포보스)와 약 1.8° (데이모스)로 낮추었다(§F.1).

질문과 답 8

높이 4,000 km가 넘는 돌출부가 과연 서 있을 수 있었는가?

하중은 돌출부가 가장 높은 곳에서 가장 작다: 그 꼭대기에서 중력은 표면값의 약 4분의 1이며, 자전이 나머지를 상쇄한다 (표 1). 그것은 적도 위에서 자랐고, 그것을 통과한 압력이 그것을 공급하고 지탱하였다(§C.1). 이러한 종류의 구조가 어떻게 솟아오르고 유지되는지는 지구의 배 모양 형상에 대해 이 시리즈의 다른 논문들에서 제시된다. 여기서는 이를 요구 조건으로 나열한다(§O).

질문과 답 9

왜 Arsia, Ascraeus 또는 Olympus가 아니라 Pavonis인가?

우리는 각각을 시험하였다: 선 돌출부 위의 각 분출구에서, 두 방출 시점의 하루 길이에서 풀려난 물체:

화산	선이 분출구를 지나는 때	7.3 h에서 (데이모스)	8.3 h에서 (포보스)
Ascraeus	7.9 h	궤도, $e = 0.25$	다시 떨어짐: 분출구가 선 안쪽
Pavonis	8.3 h	궤도, $e = 0.41$	선에서의 원궤도, $e = 0.002$
Arsia	8.9 h	52,400 km까지의 긴 궤도, $e = 0.66$	궤도, $e = 0.19$
Olympus	—	궤도 없음: 돌출부 밖	궤도 없음

Ascraeus는 7.3시간에 이심률 0.25의 궤도로 데이모스를 풀어놓을 수 있었다. 그러나 8.3시간에는 그 분출구가 이미 선 안쪽에 있어, 그곳을 떠나는 것은 무엇이든 다시 떨어진다: 그것은 포보스를 풀어놓을 수 없었다.

Arsia는 둘 다 풀어놓을 수 있었다: 데이모스는 매우 긴 궤도 ($e = 0.66$, 52,400 km까지)로, 포보스는 고리가 둥글게 만들어야 했을 길쭉한 궤도 ($e = 0.19$)로.

Olympus는 돌출부 위에 서 있지 않다: 그 정상은 젊은 화성의 중심에서 약 5,600 km 떨어져 있었고, 선은 9,080 km에 있었으므로, 그곳에서의 어떤 발사도 독자적인 궤도에 이르지 못했다. 그것은 강하게 분출했을 수 있다. 그 물질은 고리의 안쪽 가장자리에 이르렀다가 되돌아와 화성 먼지의 일부가 되었다 (§H.5).

Pavonis만이 8.3시간에 포보스에게 추진 없이 선에서의 원궤도 ($e = 0.002$)를 주며, 그것만이 분출하고 비워진 저장소의 흔적을 지닌다: 두 위성을 합친 규모의, 깊이 약 5 km의 단일한 깊은 원형 함몰구이다. Arsia의 칼데라는 넓고 얕다. 궤도의 기울기는 둘 사이에서 선택해 주지 않는다: 선 돌출부 위에서 모든 분출구는 밑동의 중심 위, 약 10°S에 놓여 있었고, 고리가 기울기를 평탄하게 하였다(§F.1). 결정적 시험은 중력이다: Arsia 아래보다 Pavonis 아래에 더 큰 질량 결손(부록 B, B10).

질문과 답 10

돌출부는 오늘날의 표면에서 측정된다. 젊은 화성에서의 그 길이는 어떻게 알 수 있는가?

오늘날 표면을 따른 그 길이는 2,996 km이다. 젊은 화성은 1.5배 더 컸고 자전으로 편평해져 있었다. 돌출부는 중심에서 5,430–5,560 km 떨어진 그 적도를 따라 놓여 있으므로, 동서 방향 길이는 오늘날의 1.60–1.64배였고 돌출부는 4,800–4,920 km 길이였다. 적도 부근의 남북 방향 길이는 편평화로 압축되었다. 끝 가까이의 Pavonis는 밑동의 동쪽 지점에서 4,670 km에 있었으며, 돌출부가 서 있을 때 밑동 위 4,450 km에 섰다(§C.6).

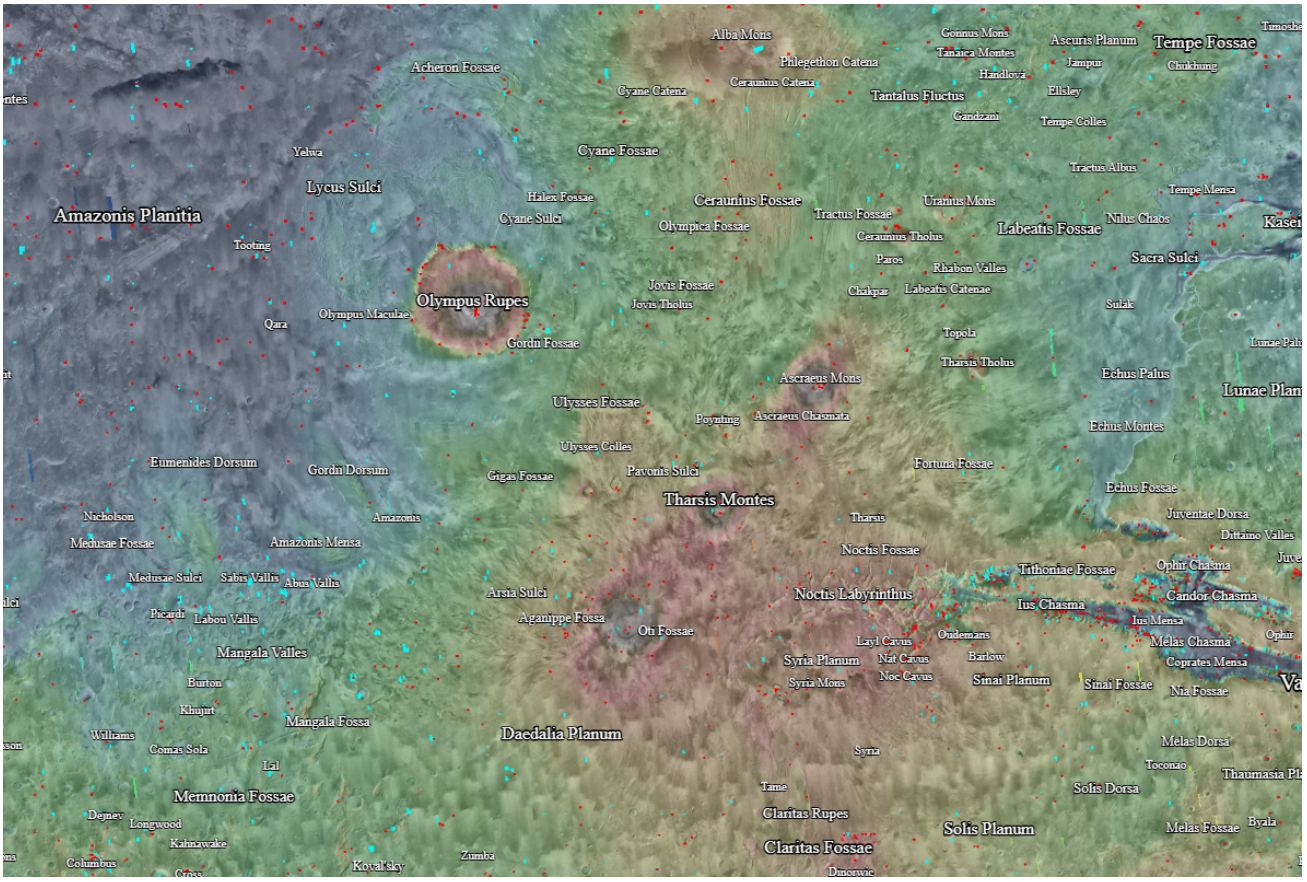


그림 7. Pavonis Mons, 세 Tharsis Montes 중 가운데로, 북동쪽의 Ascraeus Mons와 남서쪽의 Arsia Mons 사이, 1.48°N, 247.04°E에 있으며, 정상 칼데라의 폭은 47 km. 출처: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA 색채 고도(NASA/GSFC); IAU 명명법.

D.4 마그마 방의 기하

모델은 깊은 마그마 방도, 긴 공급 화도도 필요로 하지 않는다. Pavonis 정상 아래 약 5 km 깊이에 얕은 저장소가 놓여 있었다: 폭 47 km인 Pavonis의 정상 함몰구는 깊이가 약 5 km이며(Crumpler et al. 1996; NASA/JPL PIA25157), 그러한 깊이의 함몰구는 비워지고 붕괴한 저장소의 지붕이다.

위성들이 떠나기 전, 저장소 위의 분출구는 오늘날의 함몰구보다 훨씬 좁았다 — 그것이 담고 있던 마개만큼의 폭, 약 20–23 km — 그리고 마개는 그 안을 밀려 통과해야 했다. 함몰구는 발사 이후 그 지붕이 붕괴했을 때에야 47 km로 넓어졌다. 이 좁은 분출구 안에서 포보스에 홈이 새겨지고 그 바위들이 굴렀다(§K.1, K.3).

D.5 방출 역학

마개 아래에 모인 기체가, 지구의 화산에서 측정되는 종류의 과압으로, 마개를 그 자신의 길이를 따라 밀어냈다. 비교하자면: 1997년 Montserrat의 Soufrière Hills의 Vulcanian 폭발 이전에, 화도의 조밀한 덮개는 깨지는 데 약 30 MPa가 필요했고, 그 아래의 물질은 불과 몇 MPa의 감압 후에 파쇄되었다(Burgisser et al. 2010). Vulcanian 폭발은 최대 약 400 m s^{-1}로 암괴를 던진다 (Fagents & Wilson 1993; Clarke et al. 2015). 자신의 길이를 따라 밀린 마개에 기체가 주는 속도는 $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho}$이다:

과압	출구 속도	8.2 h에서 포보스의 궤도
없음 (풀려남)	0	9,890–10,390 km, $e = 0.025$
10 MPa	110 m s^{-1}	약 $e = 0.06$
20 MPa	160 m s^{-1}	9,380–11,030 km, $e = 0.08$
50 MPa	250 m s^{-1}	9,020–11,570 km, $e = 0.12$

표 9. 화산이 포보스의 궤도에 더하는 것(마개 밀도 1,600 kg m^{-3}). 추진이 궤도를 늘일수록 색이 옅어진다.

압력은 아무것도 들어 올리지 않는다. 그 유일한 역할은 분출구를 여는 것이다. 궤도는 자전에서 오며, 방출이 부드러울수록 궤도는 더 둥글다. 따라서 이 설명은 일반적인 화산 압력보다 낮은 범위에서도 넓은 여유를 가진다.

질문과 답 11

화산이 지름 23 km의 물체를 궤도로 던질 수 있는가?

그럴 필요가 없으며, 그것은 지구의 화산이 하지 않는 일을 하지 않는다: 10–50 MPa의 과압과 110–250 m s^{-1}의 속도는 일반적인 Vulcanian 폭발의 압력과 속도이다(§D.5). 자전은 물체에 2.08–2.43 km s^{-1} (표 1), 즉 분출구에서의 궤도 속도를 준다. 화산은 0.11–0.25 km s^{-1}를 더할 뿐이며 물체를 풀어놓기만 한다. 공동회전선 위의 분출구에서 물체는 무게가 없다.

질문과 답 12

더 강한 폭발이 더 안전하지 않겠는가?

아니다. 자전이 주는 옆방향 속도에 직각인 위쪽으로의 강한 추진은 궤도를 늘이고 그 근점을 낮춘다(표 9). 방출이 부드러울수록 궤도는 더 둥글다.

E 방출 순서

물질은 늘 돌출부를 통해 떠났다. 그 화산들은 거듭 분출했으며, 그것들이 던진 것의 대부분은 화성으로 다시 떨어지거나, 고리의 안쪽 가장자리에 이르렀다가 되돌아왔다(§H.5). 방출로서 위성들은 유일한 사건이 아니다. 그것들에 유일한 점은 궤도에 붙잡히거나 공동회전선을 넘어서 그대로 머물렀다는 것이다.

E.1 첫 번째 방출 – 데이모스

초기에, 화성이 아직 7.3시간에 한 바퀴 돌던 때, Pavonis Mons의 분출구는 공동회전선 너머 약 1,090 km에 서 있었으며, 그 선은 당시 질량 중심에서 9,080 km에 놓여 있었다.

포보스보다 조금 작고 가벼운 첫 번째 마개는 회전하는 분출구의 옆방향 속도 2.43 km s^{-1}를 지닌 채 풀려났다 — 그 반지름에서 원궤도에 필요한 것보다 큰 속도이다. 이 초과 속도로 그것은 긴 궤도에 들어갔다(그림 8): 근점은 10,170 km, 원점은 23,990 km, 이심률 $e = 0.41$, 그리고 젊은 화성의 적도에 대한 경사 약 10°이다. 이 궤도를 따라 매 공전마다 그것은 물질이 원궤도로 움직이는 적도 고리를 초속 수백 미터로 가로질렀다: 고리는 그것을 붙잡고, 갈아내고, 시간이 지나며 그 궤도를 둥글게 만들었다(§F).

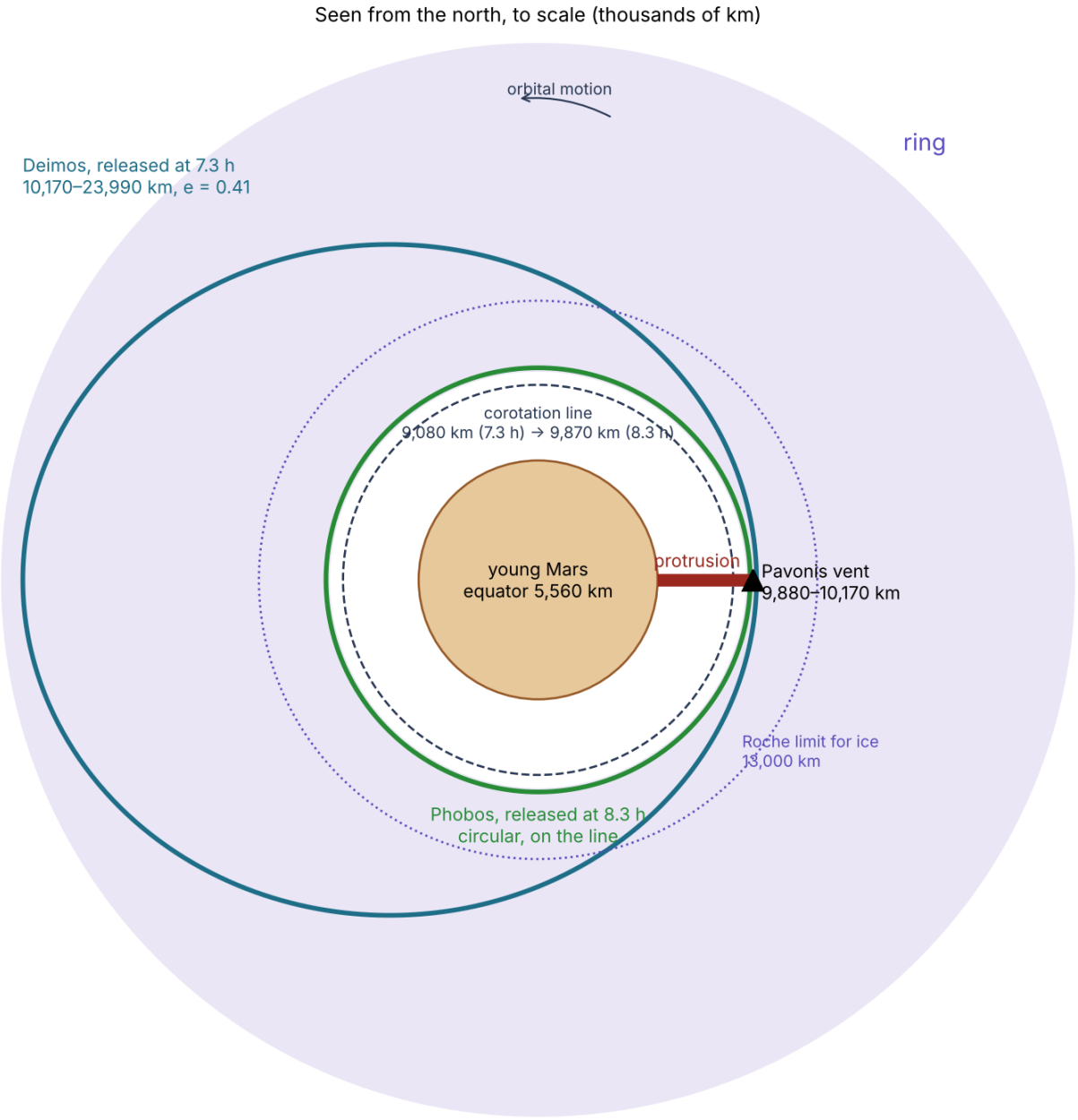


그림 8. 두 방출, 축척에 맞춤. 돌출부는 젊은 화성의 적도 위에 서 있다. 화성이 7.3시간에서 8.3시간으로 느려지면서 공동회전선은 9,080 km에서 9,870 km로 바깥으로 이동한다. 파랑: 데이모스의 첫 번째 긴 궤도. 초록: 포보스의 궤도. 연보라: 고리.

질문과 답 13

무엇이 데이모스가 먼저, 포보스가 두 번째로 떠나도록 정하며, 그 반대가 아닌가?

돌출부 위의 각 화산에는 화성의 자전이 정하는 창이 있다: 하루가 선이 그 분출구를 지나는 하루보다 짧은 동안, 그곳에서 풀려난 물체는 선 바깥의 궤도로 들어간다. 화성은 줄곧 느려지고 있었고, Pavonis Mons의 창은 8.3시간에 닫혔다. 창의 시작인 7.3시간에 풀려난 물체는 초과 속도를 지니고 긴 궤도로 떠났다: 데이모스. 창의 끝, 선이 분출구를 지나는 순간 가까이에 풀려난 물체는 선 바로 바깥의 원궤도에 들어갔다: 포보스. 8.3시간보다 늦게 풀려난 물체는 선 안쪽에서 출발하여 다시 떨어졌을 것이다.

질문과 답 14

왜 데이모스는 포보스보다 작고, 밀도가 훨씬 낮은가?

데이모스는 분출구 꼭대기에서 나온 첫 번째 마개이며, 따라서 가장 젊은 물질로 이루어져 있다 — 다공질이고 갇힌 기체와 증기가 풍부하다. 그래서 그 밀도는 1,471 kg m^{-3}로, 포보스의 1,853–1,887 kg m^{-3}에 비해 낮다. 그것은 화성이 아직 물로 가득했을 때 떠났다. 포보스가 떠나기 전에 지나간 한 시간의 자전 동안, 화성은 선을 통해 물을 잃고 느려졌다(§E.2, J.3). 그것은 지름 약 20.7 km로, 포보스보다 조금 작게 떠났으며, 고리 안의 항력과 마모가 그것을 현재 크기인 약 12.4 km로 줄였다(§F). 그렇게 심하게 갈리지 않았다면, 데이모스는 포보스의 것과 같은 평행한 홈을 지니고 있을 가능성이 매우 높다(§K.1). 그것은 좁은 분출구를 압력하에 강제로 통과한 흔적이다. 홈은 두 위성 모두 돌출부가 들어 올린 높이에서 압력하에 분출구를 통해 궤도로 강제로 밀려났음을 보여 준다. 다른 물체들도 같은 원천을 떠났지만 독자적인 궤도까지 살아남지 못했을 수 있다(부록 B, B9).

E.2 자전 감속

두 방출 사이에 화성은 7.3시간에서 약 8.3시간으로 느려졌고, 감속은 하루가 24.6시간에 자리 잡을 때까지 계속되었다. 제동은 질량이 무시할 만한 위성들이 아니라, 공동회전선을 통해 떠난 물질이었다: 선에 이른 물, 증기, 기체와 먼지가 그곳 궤도의 각운동량을 가져갔다. 수지:

젊은 화성의 하루	자전, 오늘날의 배수	떠나야 하는 몫	선을 통과하는 질량
5 h	12.2	92%	화성의 11–19%
7 h	8.7	88%	8–12%
8 h	7.6	87%	7–10%
9 h	6.8	85%	6–8%

표 10. 균질한 젊은 화성의 각운동량을 그 하루 길이의 함수로, 오늘날의 값 ($0.3644MR^2$, 24.62 h)과 비교함. 질량은 초과 각운동량을 제거하기 위해 공동회전선을 넘어야 하는 물질의 양이다. 각 킬로그램은 9,080 km에서 20,428 km까지, 선에서의 원궤도의 각운동량을 가져간다. 부담이 줄수록 색이 옅어진다.

위성들은 이 수지에서 아무 역할도 하지 않는다: 포보스의 궤도 각운동량은 젊은 화성 자전의 약 백만분의 일이다. 7.3시간과 8.3시간 사이의 창에서 화성 질량의 6–11%가 이런 방식으로 떠나야 한다 — 다섯 시간짜리

화성이 필요로 할 양의 약 절반이며, 물이 풍부한 젊은 화성이 지녔던 물의 5분의 1에서 3분의 1이다. 화성이 5,084 km에서 3,390 km로 수축한 것은 부담을 줄이는 것이 아니라 키운다: 화성이 수축하는 동안 각운동량을 유지했다면 그것은 2.5배 빨리 돌게 되었을 것이고, 제동은 그것까지 극복할 만큼 강해야 했다. 오늘날 크기의 젊은 화성이 8.5시간에 돈다면, 그 질량의 2–3%만 잃으면 될 것이다.

질문과 답 15

두 위성의 질량이 무시할 만하다면, 무엇이 화성을 그렇게 강하게 제동했는가?

화성의 감속은 그 위성들과 아무 관계가 없다. 그것들의 궤도 각운동량은 젊은 화성 자전의 약 백만분의 일이다. 화성은 선을 넘은 물과 기체에 의해 느려졌다: 각 킬로그램은 9,000–20,000 km에서의 궤도 각운동량, 즉 지면에서 지녔던 것의 4배에서 15배를 가지고 갔다. 화성 질량의 몇 퍼센트가 그 자전의 86–88%를 가져간다(표 10).

질문과 답 16

물과 기체로 화성 질량의 6–11%를 잃는 것은 통용되는 추정치를 크게 넘어서지 않는가? 통용되는 추정치는 젊은 화성이 적어도 깊이 137 m의 전 지구적 층에 해당하는 물을 지녔고, 그 대부분인 약 87%를 우주로 잃었다는 것이다.

그 추정치, 약 2×10^{19} kg은 대기의 느린 탈출을 측정한 것으로, 이 탈출이 남은 물을 중수소로 농축시켰다. 공동회전선을 통해 직접 대량으로 떠난 물은 질량에 따라 분별되지 않으며, 따라서 그러한 기록을 남기지 않는다. 통용되는 추정치는 기록을 남긴 물만 센다. 그것들은 물이 대량으로 떠난 고리를 포함하지 않는다. 물이 풍부한 젊은 화성은 태양계에서 그 위치와도 맞는다: 그것은 소행성대에 가장 가까운 지구형 행성으로, 물이 풍부한 영역의 가장자리에서 만들어졌다. 그 구성 물질의 일부는 소행성대에서 왔으며(Lunine et al. 2003), 그곳의 가장 큰 천체인 Ceres는 질량의 약 4분의 1이 물이다(McCord & Sotin 2005; Park et al. 2016). 이 설명은 물이 풍부한 젊은 화성 — 그 질량의 30% 이상 — 을 요구하며, 그중 5분의 1에서 3분의 1이 이런 방식으로 떠났다(§O).

질문과 답 17

무엇이 화성을 처음 10억 년 안에 22시간까지 느려지게 했는가?

엔진은 처음에 가장 강했다. 물로 가득한 뜨겁고 팽창한 행성은 젊을 때 휘발성 물질의 대부분을 방출한다. 방출은 행성이 식고 수축하면서 약해진다. 감속의 대부분은 초기에, 그리고 거의 전부가 고리가 마르기 전에 일어났다: 8.3시간에서 22.3시간까지 질량의 6–9%가 떠났고, 22.3시간에서 24.6시간까지는 0.1%만 떠났다. 처음 10억 년은 또한 통용되는 견해에서 화성이 물과 대기의 대부분을 잃은 시기이다(Villanueva et al. 2015; Jakosky et al. 2018). 그것이 얼마나 걸렸는지는 고리가 말랐을 때 포보스가 어디에 있었는지에 달려 있다(표 13).

E.3 두 번째 방출 – 포보스

화성이 더 느려져 약 8.3시간이 되었을 때, 공동회전선은 9,870 km로 바깥으로 이동하여 Pavonis Mons의 분출구와 같은 높이가 되었다. 두 번째 마개인 포보스 — 첫 번째보다 크고 단단하며, 현재 크기의 1.02 배 — 는 그곳에서 분출구의 옆방향 속도 2.08 km s^{-1}를 지닌 채 풀려났으며, 이는 그 높이에서의 원궤도 속도와 거의 정확히 같다:

하루	선	분출구로부터의 궤도	e	
7.3 h	9,083 km	10,170–23,990 km	0.41	데이모스
7.5 h	9,248 km	10,100–18,850 km	0.30	
7.7 h	9,411 km	10,030–15,420 km	0.21	
7.9 h	9,574 km	9,970–12,970 km	0.13	
8.0 h	9,654 km	9,950–12,000 km	0.09	
8.1 h	9,735 km	9,920–11,140 km	0.06	
8.2 h	9,814 km	9,890–10,390 km	0.03	
8.27 h	9,870 km	9,877–9,919 km	0.002	포보스
8.4 h	9,973 km	선 안쪽	0.04	너무 늦음

표 11. 화성이 느려짐에 따라 추가 추진 없이 Pavonis Mons의 분출구에서 풀려난 물체들의 궤도. 창은 8.3시간에 닫힌다. 초록: 포보스가 놓인, 바로 선에 있는 거의 원형인 궤도.

포보스는 선 바로 바깥, 고리의 안쪽 가장자리에 있는 거의 원형인 궤도로 곧바로 들어가, 고리와 거의 같은 속도로 함께 움직였다.

F 행성 고리 동역학

F.1 고리 형성과 궤도 감쇠

고리는 방출 이전에 만들어졌으며, 화성 자체로부터 직접 공급되었다: 공동회전선 — 화성과 함께 도는 것이 이미 궤도가 되는 높이 — 에 이른 모든 균열에서 나온 증기와 미세 물질이 궤도에 들어가, 얼음과 먼지 알갱이로 응결하고, 선에서 바깥쪽으로 적도 원반을 이루며 자리 잡았다. 약 13,000 km 너머에서는 물질이 덩어리로 모였다.

고리의 물질은 원궤도로 움직이며, 그 안에서 오래 사는 물체는 그것으로부터 궤도를 얻는다: 원형이고 적도적인 궤도이다. 이것이 기체와 파편의 원반이 그 안의 물체들의 궤도를 둥글게 하고 적도면으로 평탄하게 하는 감쇠이다. 화성 주위의 고리는 이전에도 다른 근거로 제안된 바 있다: 데이모스를 기울인 공명으로부터 (Ćuk et al. 2020), 그리고 고리와 위성의 순환 속 한 단계로서 (Hesselbrock & Minton 2017). 이 감쇠가 두 위성이 오늘날 그렇게 거의 원형인 궤도에 있는 이유이다 — 데이모스는 불과 $e = 0.0003$.

F.2 갈라진 상호작용

두 위성의 매우 다른 운명은 그것들이 고리를 만난 서로 다른 조건에서 비롯된다. 세 가지가 같은 방향으로 작용한다:

	데이모스	포보스
고리 안에서의 궤도	긺 ($e = 0.33$): 매 공전마다 원운동하는 물질을 초속 수백 m s^{-1}로 가로지름	거의 원형: 고리와 함께 움직이며 상대 속도가 거의 없음
위치	고리 전체를 지나 13,000 km 너머의 덩어리들 속으로	선 바로 옆의 얇은 안쪽 가장자리
고리에 대한 크기	더 작고 가벼움: 단위 질량당 면적이 오늘날 포보스의 2.3배	더 크고 조밀함
결과	붙잡히고, 갈리고, 궤도가 둥글어짐; 질량의 대부분을 잃음	거의 건드려지지 않음; 선에 붙들림; 홈, 구덩이, Stickney를 유지함

표 12. 두 물체, 하나의 고리: 각 위성이 그것에 어떻게 반응했는가.

데이모스의 긴 궤도에서 고리의 항력은 물체가 가장 느린 곳, 즉 궤도의 먼 끝에서 — 그곳에서 물체는 고리보다 느리게 움직였다 — 속도를 더했고, 그리하여 점차 근점을 높였다: 궤도는 바깥쪽으로 둥글어졌다. 자신의 각운동량만으로는 데이모스가 14,300 km 부근에서 둥글어졌을 것이다. 먼 끝에서 그보다 빠른 고리가 그것을 더 바깥으로 데려간다.

F.3 속도 한계

고리는 궤도 속도로 원운동한다. 고리는 더 느린 물체를 속도가 같아질 때까지 끌어올릴 수 있다 — 데이모스의 긴 궤도의 먼 끝에서 그랬듯이 — 그러나 물체에 자신의 속도보다 더 많이 줄 수는 없다. 포보스는 거의 선에서의 궤도 속도로 떠났다. 그것과 고리 물질 사이에는 속도 차이가 없었고, 고리는 그것에 줄 것이 없었다.

F.4 기체 고삐

선 바로 옆의 가장 안쪽 가장자리에서 고리는 대부분 옅은 기체이다. 부분적으로 자체 압력으로 지탱되는 기체는 궤도보다 조금 느리게 움직이므로, 포보스는 그곳에서 약한 역풍을 만났다 — 기체 원반이 그 안의 고체 천체에 가하는 것과 같은 역풍으로, 행성이 어떻게 성장하는지에 대한 이론의 기초이다(Weidenschilling 1977).

조석은 포보스를 약 10^{-11} m s^{-2}에 불과한 가속도로 바깥으로 밀었다. 이를 상쇄하기 위해, 약 100 m s^{-1}의 역풍은 불과 $3\text{–}8 \times 10^{-8}$ kg m^{-3}의 기체 밀도만을 필요로 하며, 이는 약 115 km 고도의 지구 대기만큼 옅다. 균형이 뒤따랐다: 조석은 밀고, 기체는 붙잡았으며, 포보스는 선 바로 바깥의 안쪽 가장자리에 머물렀다. 화성이 느려지자 선은 바깥으로 이동했다. 고리의 안쪽 가장자리가 그와 함께 이동하며 포보스를 데려갔다.

F.5 고리의 소멸

화성을 느리게 한 증기는 고리의 안쪽 가장자리를 공급한 증기이다. 고리는 지면이 성긴 동안 공급되었다. 뜨겁고, 빠르게 자전하며, 아직 분별되지 않은 젊은 화성은 아직 다져지지 않은 지각을 가지고 있었고, 그 휘발성 물질은 그것을 통해 자유롭게 빠져나갔다: 휘발성 물질을 몰아내는 모든 것이 동시에 작용했고, 처음에 고리는 거대했다. 시간이 지나며 지면은 조여졌다. 자전이 느려지고 내부가 분별을 계속하면서 봉쇄는 강해졌다. 지각이 식고 두꺼워지면서 봉쇄는 완전해졌다. 화성의 화산 탈기도 같은 경과를 따른다: 약 41억 년 전 이전에 가장 효율적이었고, Hesperian 동안 크게 감소했으며, 이후에는 미미했다(Grott et al. 2011).

봉쇄가 완전해지고 화성이 물을 잃고 현재의 자전에 가까워지자, 증기의 흐름이 멈추고 고리는 말랐다: 그 물질은 퍼지거나, 서리와 먼지로서 선 안쪽으로 다시 떨어지거나, 증발했다. 그때 포보스는 19,000 km 부근에 있었고, 화성의 하루는 약 22시간이었다.

건조는 바깥에서 안쪽으로 진행되었다: 고리는 선 위의 안쪽 밑동에서만 공급되었다. 그 먼 부분들은 퍼짐에 의해서만 물질을 받았고, 13,000 km 너머에서는 그 물질이 더는 고리로 행동하지 않는 덩어리로 모였다.

F.6 소멸의 연대 측정

포보스의 현재 궤도는 건조 시점을 거꾸로 거슬러 연대 측정할 수 있게 한다. 고리와 그 기체 띠가 사라진 순간부터 포보스는 안쪽으로 떨어졌다. 오늘날 측정된 조석 마찰로 그 낙하를 거꾸로 돌리면 시간이 주어지고, 그것이 있던 위치가 당시 화성의 하루를 준다:

고리가 말랐을 때의 포보스	당시 화성의 하루	건조 시점, 년 전	화성이 느려지는 데 가진 시간
17,000 km	18.7 h	1.8 Gyr	2.7 Gyr
18,000 km	20.4 h	2.6 Gyr	1.9 Gyr
18,800 km	21.7 h	3.5 Gyr	1.0 Gyr
19,100 km	22.3 h	3.9 Gyr	0.6 Gyr
19,500 km	23.0 h	4.5 Gyr	없음

표 13. 오늘날 포보스의 궤도로부터 본 고리의 건조 시점 (조석 마찰 $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$, 일정). 19,500 km가 상한이다: 그 너머라면 고리는 화성이 존재하기 전에 말랐을 것이다. 건조 이후 더 무른 화성이었다면 낙하가 더 빨라지고 건조 시점은 더 늦어질 것이다.

가장 개연성 있는 해석은 고리의 건조를 35–39억 년 전, 하루 약 22시간의 시점에 둔다.

질문과 답 18

데이모스를 현재 궤도까지 데려간 고리가 왜 포보스는 바깥으로 밀지 않았는가?

고리는 물체를 그 속도가 고리 물질의 속도와 같아질 때까지만 끌어올릴 수 있으며, 그 이상은 아니다 (§F.3). 데이모스는 긴 궤도로 떠났고, 그 먼 끝에서 고리보다 느렸으므로 바깥으로 밀렸다. 포보스는 이미 고리의 속도인 선에서의 궤도로 곧바로 떠났으므로, 그것을 밀 것이 없었다.

질문과 답 19

무엇이 포보스를 선에 붙들고 조석이 그것을 바깥으로 밀지 못하게 했는가?

고리의 기체로 된 안쪽 가장자리에서의 역풍이다(§F.4). 수 10^{-8} kg m^{-3}의 기체 밀도가 조석과 균형을 이룬다. 그곳의 기체는 화성을 떠나 그 자전을 느리게 한 바로 그 증기로 공급되었다.

질문과 답 20

왜 두 궤도는 그렇게 거의 원형이고 적도적인가?

그것은 그것들이 고리 안에서 보낸 시간의 직접적인 결과이다. 고리는 둥글었고 적도면에 놓여 있었으며, 그 안에서 사는 물체는 그것으로부터 궤도를 얻는다(§F.1). 데이모스는 이를 온전히 유지했다, $e = 0.0003$. 포보스의 현재 이심률 0.015는 원래의 것이 아니다: 조석이 나중에, 안쪽으로 떨어지는 동안 그것을 높였다.

질문과 답 21

왜 바깥 고리가 먼저 사라졌어야 하는가?

고리는 안쪽, 즉 선에서 공급되었다. 그 바깥 부분은 고리가 퍼지면서만 물질을 받았다. 13,000 km 너머에서는 물질이 더는 고리로 행동하지 않는 덩어리로 모였다. 그리고 선이 바깥으로 이동하는 동안 증기가 오는 한 안쪽 가장자리는 선 위에 다시 세워졌다. 흐름이 멈추자 바깥 부분이 먼저 비었고, 고리의 마지막은 선에 있는 기체 띠 — 고삐 — 였다.

G 조석 역학

공동회전선 너머에서 젊은 화성 — 뜨겁고, 무르고, 점성이 낮은 — 의 조석은 위성을 바깥으로 민다. 상승은 더 무거운 위성일수록, 그리고 더 큰 화성일수록 빠르다:

상승	질량	8 × 오늘날의 마찰	20 ×
데이모스, 14,300 → 23,463 km	방출 시, 6.8×10^{15} kg	370 Myr	150 Myr
데이모스, 14,300 → 23,463 km	오늘날, 1.5×10^{15} kg	1.7 Gyr	680 Myr
포보스, 9,880 → 19,000 km	1.13×10^{16} kg	58 Myr	23 Myr

표 14. 젊은 화성(반지름 5,084 km)에서 위성들의 조석 상승, 물체의 질량과 화성의 조석 마찰에 따라.

데이모스는 갈리기 전 아직 무거웠고 화성이 아직 컸을 때 바깥으로 옮겨졌으며, 선의 최종 위치인 20,428 km를 선이 그곳에 이르기 전에 지났다. 바깥 고리가 상승을 단축했다. 더 무거운 포보스는 빠르게 상승했을

것이나, 고리 안쪽 가장자리의 고삐가 그것을 선 옆에 붙들었고(§F.4), 그것은 선이 움직이는 만큼만 바깥으로 이동했다. 19,000 km 부근, 하루 약 22시간에서 고리가 말랐을 때, 선이 그것을 지나쳤다. 그때부터 포보스는 선 안쪽에 있었고, 조석이 그것을 다시 끌어당겼다 — 처음에는 천천히, 조석이 약한 선 가까이에 있었기 때문이다. 오늘날의 조석 마찰로 그 낙하를 거꾸로 돌리면, 그것은 39–45억 년 전 19,100–19,500 km에 놓인다.

낙하는 처음에 느렸고 끝에 빨랐다:

건조 이후	년 전	포보스	낙하, 세기당
0	3.9 Gyr	19,100 km	약 4 cm
1 Gyr	2.9 Gyr	18,250 km	
2 Gyr	1.9 Gyr	17,100 km	
3 Gyr	0.9 Gyr	15,250 km	
3.5 Gyr	0.4 Gyr	13,500 km	약 24 cm
3.8 Gyr	0.1 Gyr	10,900 km	
3.9 Gyr	오늘날	9,376 km	1.8 m (측정값)

표 15. 고리의 건조부터 오늘날까지 포보스의 낙하, 오늘날의 조석 마찰 기준. 처음 30억 년 동안 그것은 불과 3,800 km 떨어졌다. 마지막 4억 년 동안에는 4,000 km 이상 떨어졌다.

따라서 고삐는 화성 감속의 후기 단계까지 버텨야 했다. 고리가 일찍, 포보스가 아직 9,900 km 부근에 있을 때 말랐다면, 선은 그곳에서 그것을 지나쳤을 것이고, 오늘날의 조석 마찰로 그것은 1억 년이 채 안 되어 현재 궤도로 떨어지고 곧 부서졌을 것이다.

질문과 답 22

39억 년 동안 지속된 낙하가 개연성이 있는가?

그렇다. 포보스를 끌어내리는 조석은 그 거리의 약 5.5제곱에 반비례하여 약해진다: 19,100 km에서 그것은 오늘날보다 50배 느리게 떨어진다. 오늘날의 속도는 측정되어 있다 — 포보스는 세기당 약 1.8 m 떨어지면서 예측된 위치보다 앞서 나간다 — 그리고 여기서 사용한 화성의 조석 마찰은 그 측정에서 온다 ($k_2/Q \approx 1.8 \times 10^{-3}$; Lainey et al. 2021). 포보스는 수천만 년 안에 Roche 한계에 이르러 부서져 고리가 될 것이다(Black & Mittal 2015; Hesselbrock & Minton 2017). 낙하의 대부분은 마지막 수억 년 동안 일어났다(표 15).

질문과 답 23

왜 포보스는 오래전에 화성으로 떨어지지 않았는가?

고리 안쪽 가장자리의 고삐가 화성이 감속을 거의 마칠 때까지 그 궤도를 붙들었기 때문이다. 포보스가 9,900 km 부근에 있을 때 고리가 말랐다면, 조석은 1억 년이 채 안 되어 그것을 현재 궤도로 끌어내렸

을 것이고 곧 부서졌을 것이다.

질문과 답 24

조석은 데이모스를 제때 23,463 km까지 데려갈 만큼 빠른가?

그렇다, 조석이 그것을 아직 무거울 때, 그리고 화성이 아직 크고 무를 때 옮겼다면: 14,300 km에서 1억 5천만–3억 7천만 년(표 14). 그것은 선이 20,428 km에 도착하기 전에 그곳을 지나야 했다. 바깥 고리는 존속하는 동안 그것을 더 멀리 데려갔다.

H 방출 이후의 배수

H.1 이완과 Tharsis 융기

두 물체가 떠나고 분출구가 열린 상태에서, 자전이 줄고 내부가 스스로 분별되며 행성이 식어 감에 따라, 돌출부는 되돌아왔다. 그것은 기울었던 방향대로 천천히 서쪽으로 가라앉아 누웠다(§C.4). 그 몸체가 오늘날의 Tharsis 융기이다.

돌출부 위에 서 있던 화산들은 이제 지면 위에 서 있으며, 그중에는 두 위성이 떠난 단일한 깊은 함몰구를 지닌 Pavonis Mons가 있다. 돌출부가 되돌아오면서, 그 안의 유체 또는 점성 물질은 끝에서 밑동으로, 축을 따라 그리고 경사를 따라 동쪽으로 다시 배수되었다.

H.2 목 부분

끝과 밑동의 중심 사이, 돌출부의 축 위(축으로부터 70 km 이내, 밑동의 동쪽 지점에서 1,750–2,460 km)에 Noctis Labyrinthus가 놓여 있다: 서로 교차하며 그 사이에 블록을 남기는 골짜기와 함몰구의 망으로, 깨진 판과 같다(그림 9). 동쪽으로 골짜기들은 하나의 넓은 수로로 합쳐진다 — Valles Marineris의 머리이다.

블록은 지각이 동시에 여러 방향으로 당겨질 때 형성된다. 한 방향으로의 신장은 평행한 균열만을 준다. 함몰구들은 표면 아래의 물질이 떠나고 그 위의 지면이 가라앉았음을 보여 준다. 통용되는 해석에서 이 망은 Tharsis 융기 꼭대기의 그라벤 집합이며, 아래의 물질이 빠져나간 뒤 붕괴가 일어난 것이다.

이 설명에서는 목 부분에 돌출부 하강의 중심에 있는 큰 질량이 놓여 있었다. 돌출부가 되돌아오면서 그 표면의 판들은 위에서 내려왔다. 가파른 경사가 완만한 경사와 만나는 곳에서 각도의 변화가 그것들을 휘게 하여 블록으로 깨뜨렸다. 그 아래의 유체 또는 점성 바닥은 옆으로 퍼졌고 — 대륙이 퍼지듯이, 그러나 작은 규모로 — 깨진 판들을 함께 실어 떼어 놓았다. 골짜기는 그것들 사이의 틈이다. 따라서 미로는 배수의 머리이다: 강의 지류처럼, 그 골짜기들은 동쪽으로 흐르는 하나의 주 수로로 모인다.

목 부분 주위의 홈. 미로의 북쪽, 적도와 약 3°S 사이, 그리고 그 남동쪽 16°S 부근에서 지면은 길고 곧은 평행한 홈으로 잘려 있다(그림 9의 화살표). 통용되는 해석에서 그것들은 Tharsis 균열계의 그라벤이다(§C.8).

이 설명에서 그것들은 같은 하강의 신장이다: 돌출부에서 내려온 표면이 퍼지는 바닥 쪽으로 당겨졌고, 블록으로 깨지지 않은 곳에서는 평행한 균열로 벌어졌다.

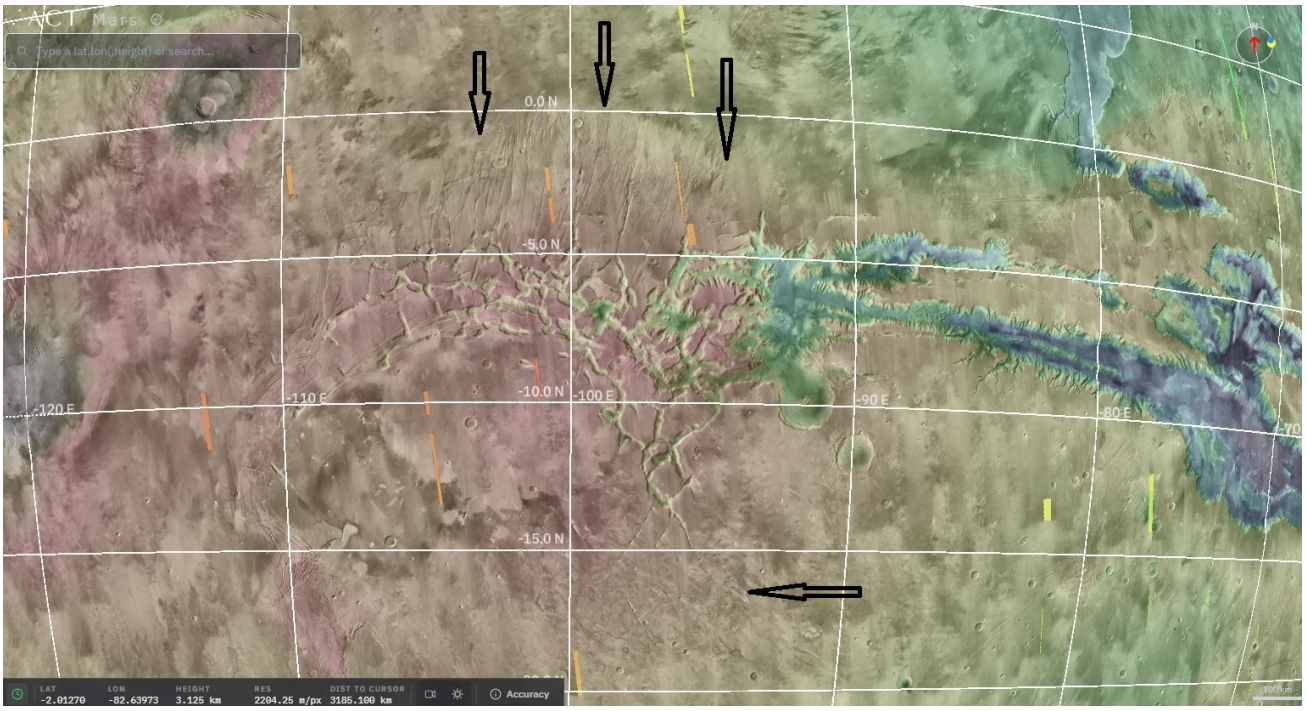


그림 9. Noctis Labyrinthus, 약 5–12°S, 255–265°E (표지 -95 부터 -105°E), 그리고 동쪽의 Valles Marineris 머리. 화살표: 미로의 북쪽과 남동쪽의 긴 평행 홈. 출처: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA 색채 고도(NASA/GSFC).

H.3 축 방향 도관

Valles Marineris는 돌출부가 가라앉으면서 그 내부 물질이 경사를 따라 동쪽으로 흐른 경로이다. 세 가지 발견이 이를 뒷받침한다.

그것은 축을 따라 달린다. 밑동 안쪽에서 그 동쪽 지점까지 약 1,700 km에 걸쳐, 협곡의 바닥은 돌출부 축의 북쪽 100–360 km에서 축과 거의 평행하게 달린다. 협곡은 돌출부를 가로지르지 않는다. 그것을 따라간다. (밑동의 동쪽 지점 자체는 협곡 안에 놓였다. 그것이 1,700 km에 걸쳐 축을 따라 이어지는 것은 그 선택에서 따라 나오지 않는다.)

그 바닥은 동쪽으로 내려간다. 차수 719(약 15 km)까지 전개한 MOLA로, GMM-3에서 계산한 아레오이드 — 유체가 그것을 따라 흐르는 수준면 — 를 기준으로 측정함:

경도	장소	바닥
262°E	Noctis Labyrinthus	$+4.9$ km
270°E		-1.1 km
278°E	Ius / Melas	-4.1 km
288–306°E	Melas, Coprates	-5.0 에서 -5.2 km
310–320°E	Eos / Capri	-4.3 에서 -4.5 km

표 16. Valles Marineris의 바닥, 각 경도에서 가장 깊은 지점. 바닥이 동쪽으로 내려갈수록 색이 짙어진다. 해상도보다 좁은 깊은 바닥은 평활화된다.

서쪽에서 동쪽으로, 흐름의 방향으로 총 약 10 km의 하강.

그것은 질량이 부족하다. 협곡 위의 프리에어 중력은 약 -500 mGal이다(표 6): 물질이 통과하여 떠난 수로이다.

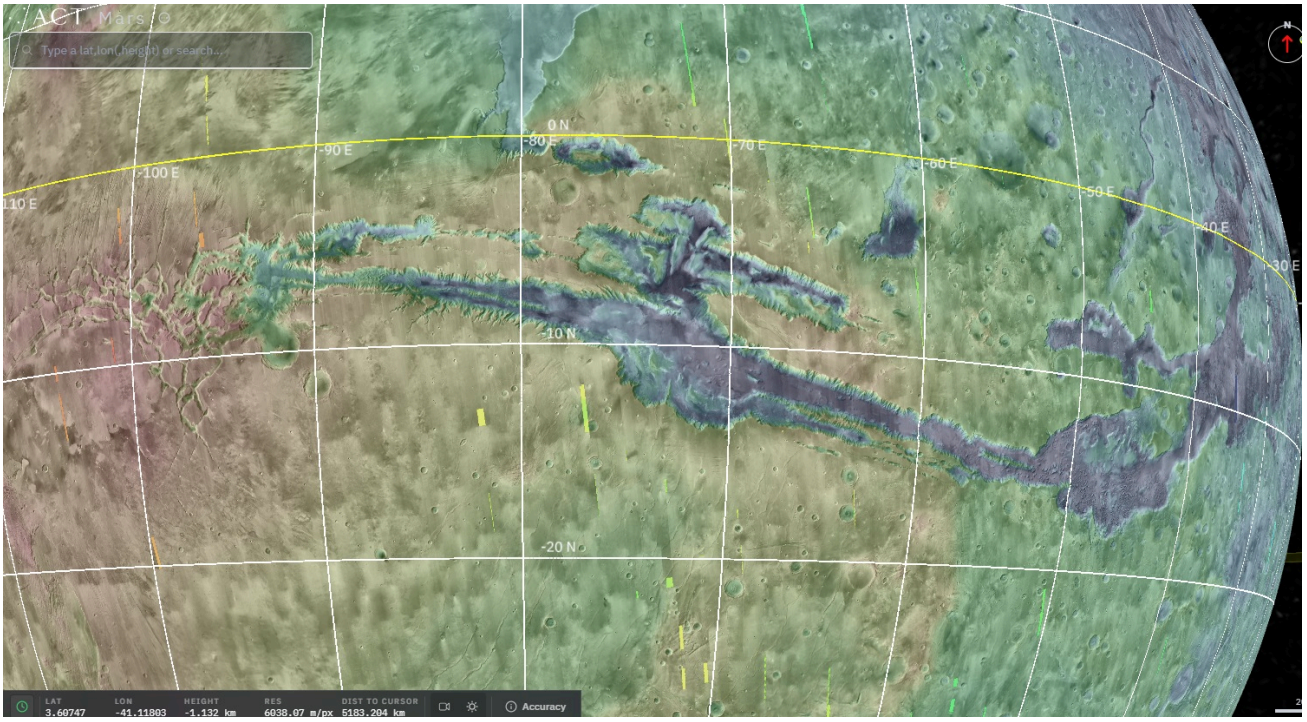


그림 10. Noctis Labyrinthus(왼쪽)에서 동쪽 끝의 카오스 (오른쪽)까지의 Valles Marineris. 그 북쪽 측면에서 Ophir, Candor, Hebes Chasmata의 분지들과 더 동쪽의 Juventae Chasma가 적도(노란 선) 쪽으로 열려 있다. 출처: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA 색채 고도(NASA/GSFC).

H.4 분지와 월류

바닥은 동쪽 출구까지 줄곧 내려가지 않는다: 가장 깊은 지점에서 동쪽 출구 전까지 약 0.8 km 올라간다. 이것은 분지이다. Harrison & Chapman (2008)은 협곡의 안쪽 벽에서 그것을 발견하였다: 약 1,500 km에 걸친 절벽과 단구로, 모두 한 고도, $-3,560$ m에 있으며, 이는 협곡의 중심을 채운 호수의 수위이다. 호수는 동쪽 끝인 Eos Chasma에서 카오스와 유출 수로로 넘쳐흘렀다. 월류 지점 부근의 침식은 동서 방향으로 달린다. 안쪽 벽은 흐름의 수위를 간직했고, 출구는 동쪽이었다.

협곡의 분지들은 적도 쪽으로 열려 있다. 그 북쪽 측면에서 Hebes, Ophir, Candor, Juventae Chasmata가 별개의 함몰지로 놓여 있고, Juventae에서 Maja Valles의 수로가 북쪽으로 달린다 (그림 10). 동쪽 끝에서 Eos와 Capri Chasmata는 Aurorae와 Hydraotes의 카오스로 열리며, 그곳에서 유출 수로 Simud와 Tiu가 북쪽으로 적도를 향해 Chryse까지 달리고, 그 동쪽에 Ares Vallis가 있다(그림 11).

Baker & Milton (1974)은 이 수로들에서, 지구의 Channeled Scabland의 대홍수에서와 같은 유선형 언덕과 종방향 홈을 기술하였다. 유선형 언덕은 그 꼬리를 하류 쪽으로 향한다. 우리의 해상도에서 이 수로들의 바닥은 거의 수평이다 (-4.2 에서 -3.9 km). 그 방향은 경사가 아니라 형태로 드러난다.

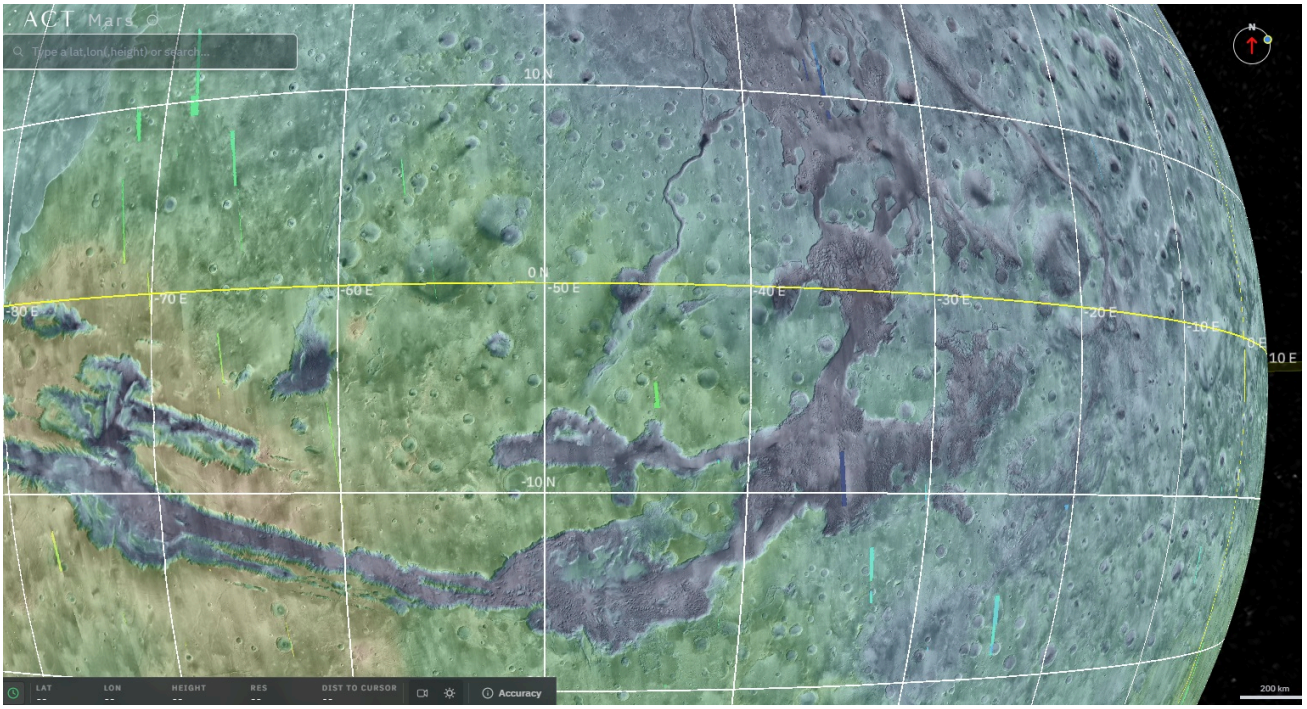


그림 11. 협곡의 동쪽 끝: Eos와 Capri Chasmata가 카오스로 열리며, 그곳에서 수로들이 북쪽으로 적도(노란 선)를 향해 달린다. 출처: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA 색채 고도 (NASA/GSFC).

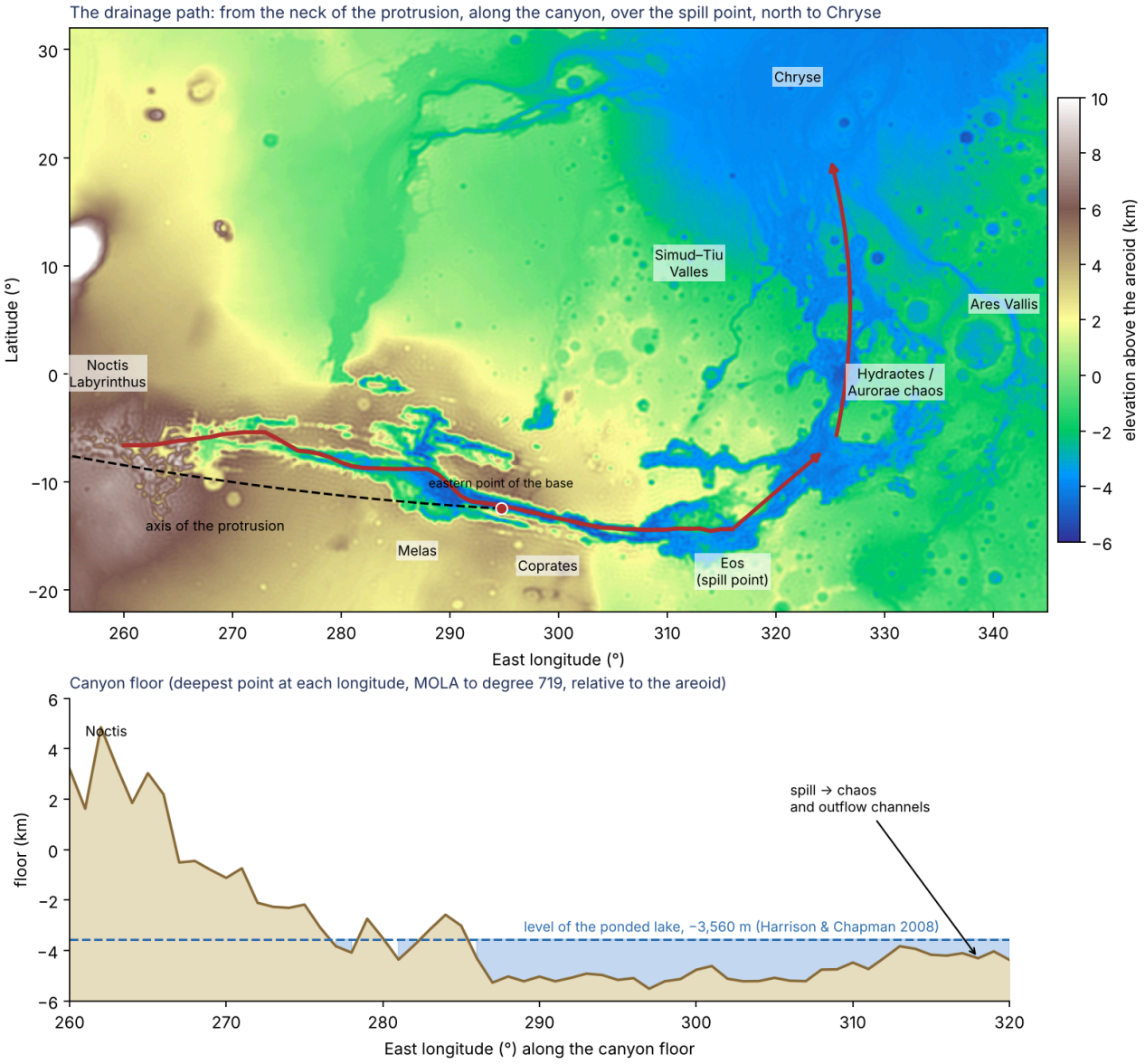


그림 12. 돌출부의 배수 경로. 위: 돌출부의 목 부분에서 협곡을 따라, Eos의 월류 지점을 넘어, 카오스를 지나 북쪽 Chryse까지; 점선은 돌출부의 축. 아래: 협곡의 바닥과 고인 호수의 수위.

돌출부의 배수

배수의 머리(목 부분의 Noctis Labyrinthus) → 축을 따른 수로(Valles Marineris, 동쪽으로 10 km 하강) → 벽 위의 한 수위까지 채워진 분지 ($-3,560$ m) → 동쪽으로의 월류(Eos Chasma) → 카오스 → 흐름의 형태를 지니고 북쪽으로 적도와 Chryse를 향하는 유출 수로.

H.5 먼지의 기원

고리는 증기만으로 이루어지지 않았다. 그것을 만든 막대한 양의 휘발성 물질 외에도, 돌출부 위의 화산들은 독자적인 궤도에 이르지 못한 고체 화성 물질 — 화성 자체의 물질 — 을 내던졌다 — 두 위성의 발사보다 약한 발사들과 분출구의 파편이다. 그것은 고리의 안쪽 부분에 이르렀고, 그 대부분은 화성으로 되돌아왔다. 고리 안에 있는 동안 그것은 고리의 물질과 그리고 서로 부딪혀 작은 파편과 미세 먼지로 갈렸다.

고리가 말랐을 때, 그 물은 햇빛과 태양풍에 의해 분해되었고, 가벼운 수소는 우주로 빠져나갔다. 무거운 동위원소인 중수소는 남았고, 화성에 남은 물은 그것으로 농축되었다. 고리가 지니고 있던 미세 먼지는 서리와 함께 주로 적도 부근에서 화성에 내려앉았다.

이 설명에서 그것이 화성 먼지의 원천이다: 행성 전체에 퍼진 미세 물질로, 측정된 곳 어디서나 조성이 거의 같다(Berger et al. 2016). 통용되는 견해는 그 원천을 지상에서, 바람에 침식된 퇴적층에서 찾으며, 그 가장 큰 것은 Medusae Fossae Formation이다(Ojha et al. 2018). 고리 안에서 시간을 보낸 먼지는 고리가 준 것을 지닌다: 40억 년보다 오래된 연령, 포보스 레골리스의 조성, 그리고 태양풍의 헬륨과 네온을 지닌 알갱이이다. 그것은 넓은 적도대에서 가장 풍부해야 한다(예측 N.8). 고리의 상실은 표면을 건조하게 남겼다.

H.6 잔류 휘발성 물질

화성 내부의 물은 돌출부가 가라앉을 때 다시 들어올 필요가 없었다: 그 대부분은 결코 밖으로 나가지 않았다. 고리를 공급한 증기와, 마개를 터뜨린 분출구 아래의 기체는 균열과 분출구를 통해 밖으로 나갈 길을 찾은 휘발성 물질의 일부였다.

나머지는 지각 아래에 봉인된 채 남았고, 오늘날에도 InSight가 그것을 발견한 중부 지각의 공극 속에 남아 있다.

PART II

증거

제I부는 계의 초기 역사에서 일어난 역학적·유체역학적 사건의 순서를 기술하였다. 제II부는 이 순서가 남긴 지형학적·지구물리학적 증거를 장소별로 제시한다. 각 절은 관측을 모델이 그것에 대해 말하는 바와 대비하고, 수치를 제시한다.

I 정상 칼데라

I.1 칼데라의 기하

Pavonis Mons는 폭 약 375 km의 밑면 위에 화성 평균 수준보다 약 14 km 높이 솟아 있다. 그 정상 칼데라는 지름 47 km, 깊이 거의 5 km의 단일 원형 함몰구이다. 그것은 얕은 사발이 아니라 가파른 벽의 원통이다. 그 북동쪽에는 더 넓고 얕은, 지름 약 90 km의 이차 함몰지가 있다(USGS/IAU Gazetteer; NASA/JPL). 깊이 대 폭의 비, 약 0.10은 정상이 얼마나 통 모양인지를 나타내는 척도이다.

Tharsis 정상들의 비교는 Pavonis에 고유한 것을 드러낸다:

화산	위도	칼데라 폭	칼데라 깊이	형태
Pavonis Mons	1.5°N	47 km	거의 5 km	단일한 깊은 원형 함몰구
Olympus Mons	18.7°N	약 70 km (중첩)	약 3 km	겹치고 계단진 함몰구들의 복합체
Arsia Mons	8.4°S	약 110 km	측정 예정	하나의 넓은 함몰구
Ascraeus Mons	11.8°N	중첩 함몰구	측정 예정	여러 겹치는 함몰구

표 17. Tharsis 네 칼데라의 기하. 초록은 Pavonis를 표시한다: 다른 산들의 것에 비해 좁고 깊은 단일 함몰구. "측정 예정"으로 표시된 깊이는 MOLA 지형에서 읽어 낼 수 있다.

I.2 부피 수지

Pavonis 칼데라의 부피는, 폭 47 km, 깊이 4.8–5.0 km의 원통으로 취하면, 8,300–8,700 km^3이다. 두 위성은 오늘날 약 5,740 km^3 (포보스)와 약 1,000 km^3 (데이모스), 합쳐서 약 6,740 km^3를 차지한다.

따라서 함몰구는 그곳을 떠난 두 마개의 규모이다. 그것은 물체들 자체의 거푸집이 아니라 발사 후 붕괴한 공간이므로, 그것들의 크기를 정하지는 않는다.

I.3 칼데라 붕괴

마개들이 떠나자, 분출구 아래의 얕은 저장소는 그 지붕을 떠받치던 것을 잃었다. 지붕은 서 있을 수 없고, 안쪽으로 수직 낙하한다.

가파르고 깊은 원형 함몰구는 저장소의 지붕이 수직으로 붕괴할 때 남기는 것이다. 그 깊이 약 5 km는 저장소의 깊이이다(§D.4). 모델은 칼데라 아래의 중력 측정이 분출한 저장소의 결손 질량을 보여 줄 것으로 기대한다 (예측 N.5).

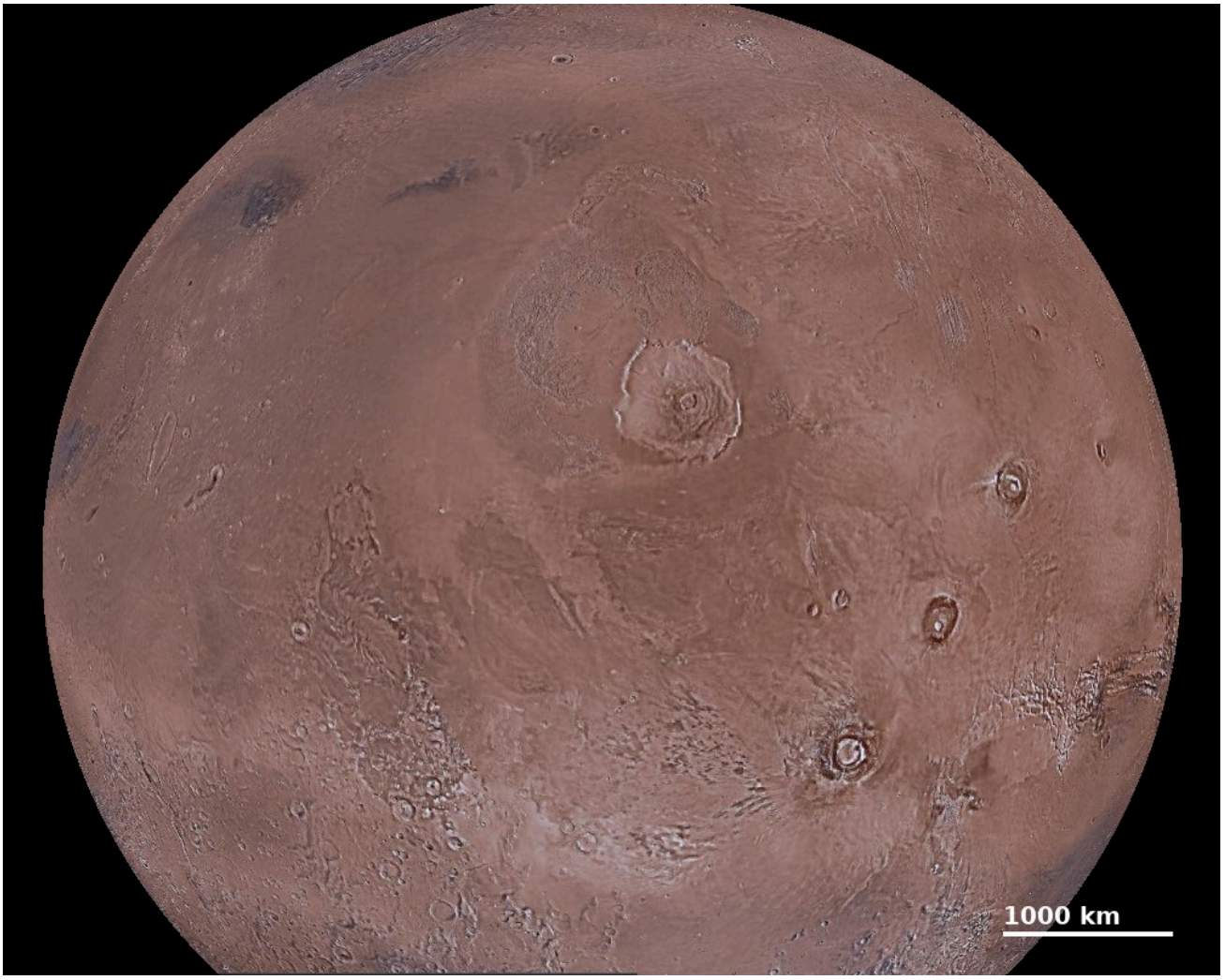


그림 13. Tharsis 지역, Viking 색채 모자이크: 왼쪽 위에 Olympus Mons; 대각선 위에 Ascraeus, Pavonis, Arsia Montes. 열의 가운데에 있는 Pavonis가 적도에 가장 가깝다. 출처: ACT-REACT QuickMap Mars; Viking Colorized Global Mosaic (NASA/JPL/USGS).

J 데이모스의 기록

J.1 감쇠된 위성

데이모스는 지금까지 화성 부근에서 관측된 가장 매끄러운 소천체이다. 그 함몰지들은 얕고 마모되어 있으며, 홈이나 긴 끌림 자국이 없다. Ernst et al. (2023)의 형상 모델에서 두 위성에 대해 같은 방식으로 측정하면, 데이모스에서 폭 0.7 km보다 넓은 함몰지의 깊이 중앙값은 폭의 1.9%로, 포보스의 5.5%에 비해 작다. 그중 84%가 폭의 6%보다 얕으며(포보스는 56%), 12%보다 깊은 것은 3%에 불과하다(포보스는 13%).

그 궤도는 거의 완벽한 원(이심률 0.0003)으로, 적도면에 가깝고, 공동회전 반지름 — 행성과 함께 도는 물체가 이미 자유 궤도의 속도로 움직이는 거리 — 너머에 놓여 있다. 원형의 적도 궤도와 매끄럽고 마모된 표면이 함께 나타나는 것은 고리 안에서 오랜 시간을 보낸 물체의 흔적이다: 고리는 그것을 원형의 적도 궤도로 데려갔고, 그 입자들이 그것을 마모시켰다.

데이모스는 화성이 자전하는 것보다 느리게 공전하며, 계의 역사 내내 그러했다: 궤도가 둥글어진 14,300 km에서 그것은 화성의 하루 7.3–8.3시간에 대해 14.4시간에 한 바퀴, 즉 하루에 약 0.5–0.6바퀴 돌았다. 오

늘날 23,463 km에서 그것은 24.6시간에 대해 30.3시간에 한 바퀴, 하루에 0.8바퀴 돈다. 그것은 항상 선 너머에 서 있었다. 선은 그 뒤에서 바깥으로 이동했지만 결코 그것을 따라잡지 못했다 — 포보스와 반대이다 (§K.8).

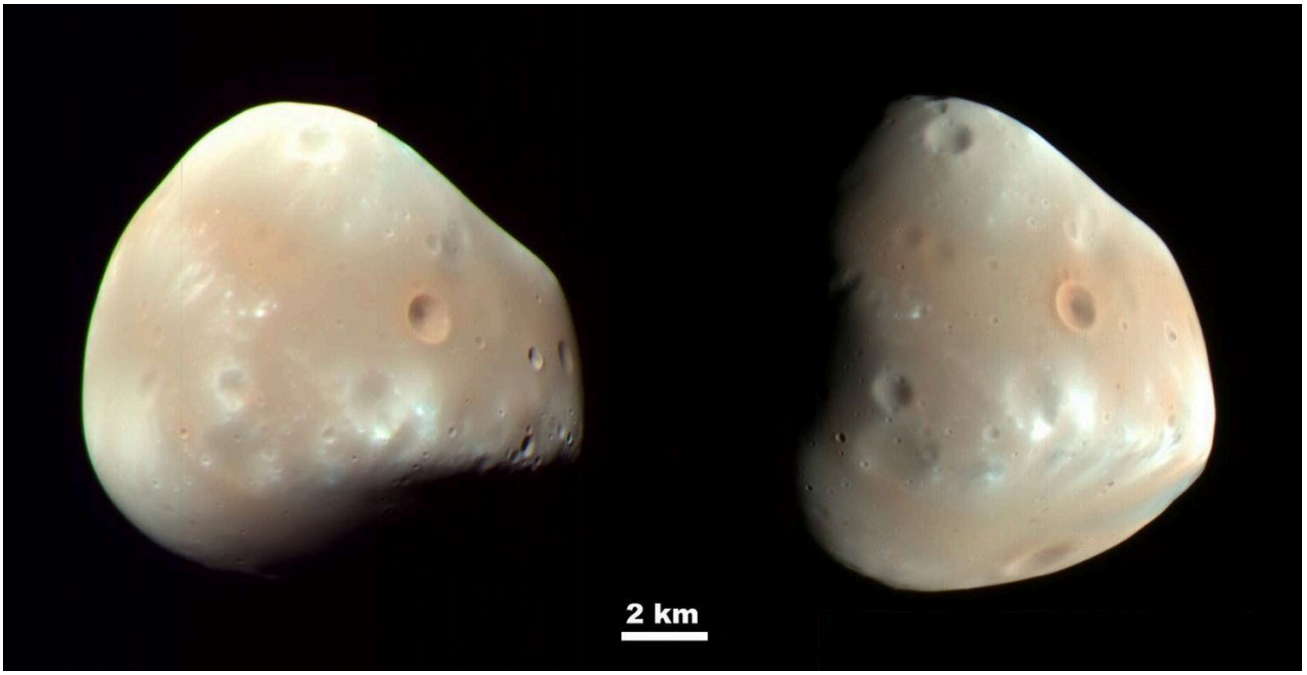


그림 14. 데이모스, HiRISE(두 시점; 축척 막대 2 km). 매끄럽고 둥근 물체로, 얕고 마모된 크레이터가 있고 홈이 없다. 출처: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA11826).

J.2 질량 삭마 양상

고리 안의 마모와 항력은 물질을 제거한다. 데이모스는 지금보다 상당히 크게, 그러나 포보스보다 크지 않게 Pavonis의 분출구를 떠났으며, 매끄럽게 떠났다: 분출구 안의 첫 번째 마개로서 그것은 벽에 쓸리지 않았다. 고리에 머무는 동안 그것이 얼마나 잃었는지는 떠날 때의 지름에 달려 있다:

떠날 때의 지름	부피, km^3	오늘날까지 잃은 몫	갈려 나간 층
12.4 km (오늘날)	1,000	—	—
14.0 km	1,430	30%	0.8 km
15.6 km	2,000	50%	1.6 km
16.8 km	2,500	60%	2.2 km
20 km	4,190	76%	3.8 km
22.3 km (포보스와 같음)	5,800	83%	4.9 km

표 18. 출발 시와 고리 안의 데이모스: 오늘날보다 크고, 포보스보다 크지 않다. 출발 시 지름이 커질수록 갈려 나간 몫이 커지며 색이 짙어진다.

J.3 휘발성 물질이 풍부한 조성

데이모스는 포보스보다 훨씬 가볍다: 1,471 kg m^{-3}로, 1,853–1,887 kg m^{-3}에 비해 낮다. 이 차이는 모델의 사건 순서를 직접 뒷받침한다. 첫 번째 마개(데이모스)는 분출구의 꼭대기, 지각에서 가장 젊고 물, 증기, 갇힌 기체가 가장 풍부한 부분에서 왔다. 두 번째 마개(포보스)는 나중에, 비워진 분출구의 더 깊은 곳에서, 이미 건조되고 다져진 물질로부터 형성되었다.

밀도의 순서는 발사의 순서이며, 또한 화성이 건조된 순서이기도 하다. 두 방출 사이에 화성은 공동회전선을 통해 많은 양의 물과 기체를 잃었다 — 그 손실이 그 자전을 7.3시간에서 8.3시간으로 느리게 한 것이다(§E.2). 데이모스는 아직 물로 가득한 행성으로부터 만들어졌다. 포보스는 한 시간의 자전 뒤, 부분적으로 건조된 행성으로부터 만들어졌으며, 그래서 둘 중 더 조밀하다.

위성들은 젊은 화성 지각의 표본이다: 각각의 3분의 1에서 절반이 빈 공간, 즉 얼어붙은 거품이며, 그 밀도 1,471과 약 1,860 kg m^{-3}는 평균 밀도가 약 1,170 kg m^{-3}에 불과했던 행성의 상부층의 밀도이다 — 가볍고, 다공질이며, 물이 풍부하다.

K 포보스의 기록

K.1 줄무늬 증거

포보스의 표면은 길고 평행한 홈의 광범위하고 일관된 계열들로 가로질러져 있다(Thomas et al. 1979; Murray & Heggie 2014). 이 논문의 모델에서 그것들은 분출구 벽의 흔적이다. 위성들이 떠나기 전, Pavonis의 분출구는 오늘날의 함몰구보다 훨씬 좁아, 그것이 담고 있던 마개만큼의 폭이었으며, 마개는 높은 압력하에 그 안을 밀려 통과하였다(§D.4).

분출구를 연 증기와 파편은 그 벽을 매끄럽게 남기지 않았다: 그것들은 벽에서 돌출한 길고 얇은 단단한 판들로 벽을 골지게 남겼다. 마치 버섯 갓 아래의 주름살처럼. 그러한 골진 분출구를 통해 밀려나가며, Coriolis 힘(자전하는 행성을 통해 솟아오르는 물체는 벽의 속도에 뒤처져 서쪽으로 편향된다)에 의해 그 한쪽에 눌린 단단하고 건조한 마개는 판들에 의해 그 전체 길이를 따라, 그 운동에 평행하게 깎인다.

현대의 유사 사례는 2004–2006년 Mount St Helens의 분화구에서 밀려 나온 고체 첨탑으로, 그것들은 운동 방향을 따라 화도를 긁어 놓았다(Cashman et al. 2008). 포보스의 홈이 살아남은 것은, 그것이 쇠퇴하는 고리의 얇은 가장자리에 잠시만 머물렀고 자신의 약 1%, 약 40 m의 층만 잃었기 때문이다.



그림 15. 포보스, HiRISE. 가운데와 왼쪽: 길고 평행한 홈과 함몰구 사슬의 광범위한 계; 오른쪽에 Stickney. 출처: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA10368).

K.2 방출 이후의 이완

포보스는 길고 무르게, 따뜻하고 운동 방향을 따라 늘어난 채로 분출구를 떠났으며, 그 홈은 그 축을 따라 곧게 깎였다. 우주에서 식어 가면서, 그것은 점차 더 둥근 형상으로 자리 잡았고, 그 표면에 실린 홈들은 그와 함께 휘었다.

오늘날 홈들은 몸체 전체에 걸쳐 몇 개의 크고 일관된 계열을 이루며, 곧기보다는 휘어 있다(그림 16). 모델에서 그것들은 깎일 때 곧았던 홈으로, 이후 형상을 바꾼 물체 위에 있는 것이다. 현재 형상을 길쭉한 형상으로 복원하면 그것들이 곧게 펴져야 한다(예측 N.2).

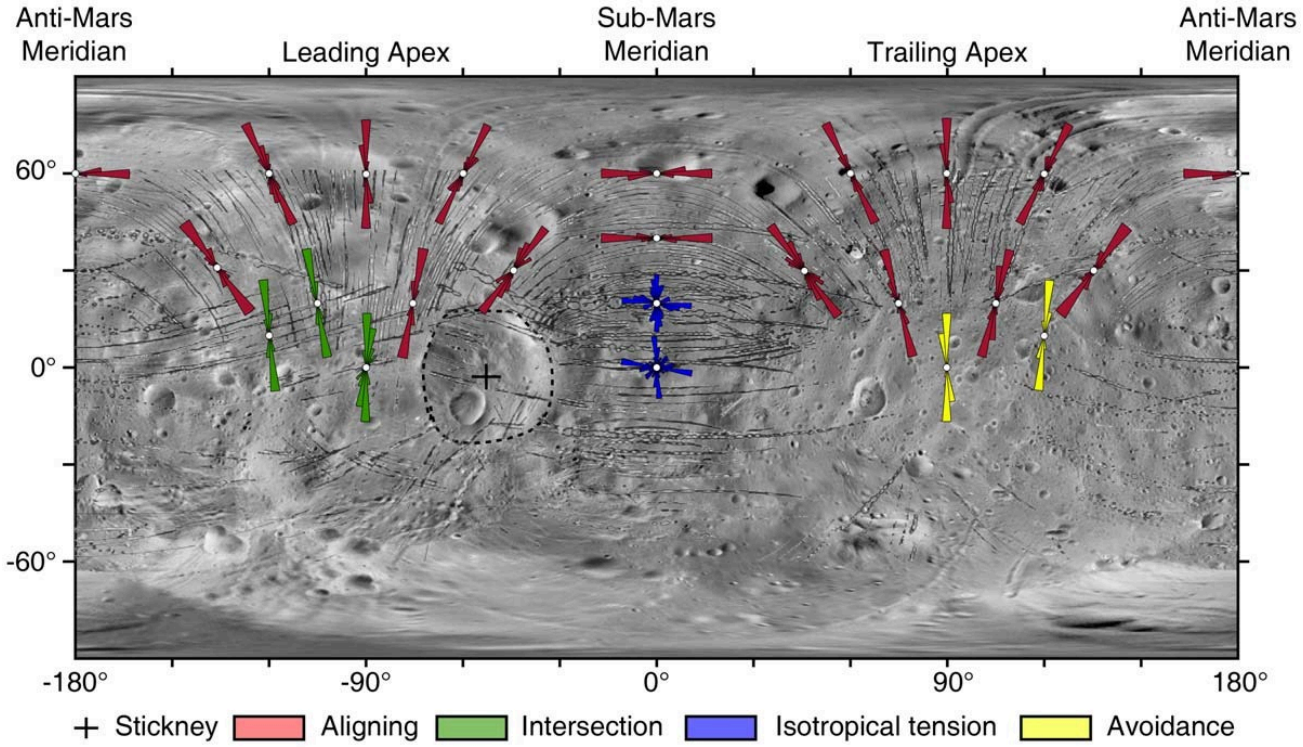


그림 16. Cheng et al. (2022)이 지도화한 포보스의 홈 방향. 홈들은 몸체를 따라 휘는 몇 개의 크고 일관된 계열을 이룬다. 출처: Cheng, Asphaug, Ballouz, Yu & Baoyin (2022), *Planet. Sci. J.* 3, 249, CC BY 4.0.

K.3 롤러 베어링 함몰구

홈 옆에 그것과 평행하게 달리는 함몰구 사슬은 같은 분출구 통과의 두 번째 기록으로, 다른 도구에 의해 만들어졌다. 마개와 벽 사이의 좁은 틈에 걸린 바위들은 튀지 않았다: 그것들은 벽에 붙들린 채 마개의 무른 표면에 눌려 들어갔다.

마개가 지나가는 동안, 그것들은 베어링의 볼처럼 그것을 따라 굴렀고, 바위 위의 모든 돌기가 한 바퀴마다 함몰구 하나를 눌렀다. 이 기구는 사슬의 성질들을 설명한다:

- 사슬은 곧고 운동에 평행하다.
- 그 함몰구들은 바위의 둘레와 돌기의 수가 정하는 간격으로 고르게 배열되어 있다.
- 그것은 걸린 바위들을 마지막으로 지나간 몸체의 뒤쪽 끝을 향해 달린다.
- 홈과 사슬은 같은 시기에 같은 방향으로 만들어졌으므로, 사슬은 항상 홈 옆을 달리며 결코 그것을 가로지르지 않는다.

함몰구 사슬과 충돌 크레이터. 사슬은 이차 충돌의 사슬이 아니다. 홈 위에 떨어진 충돌 크레이터는 그것을 자르고 떨어진 부분을 지운다. 그러한 크레이터들이 포보스에 홈 위에 중첩되어 존재한다 (그림 17, 가운데). 사슬은 그 반대이다: 그것들은 홈의 방향을 유지하며 결코 그것을 자르지 않는다. 그 옆에 포보스는 세 세대의 진짜 충돌 크레이터를 지닌다: 고리 시기의 오래되고 얕고 둥근 움푹 팬 곳, 포보스와 거의 보조를 맞추어 고리 안에서 움직이던 물질이 만든 작고 날카로운 크레이터, 그리고 고리가 사라진 뒤 만들어진 날카롭고 젊은 크레이터(§L).

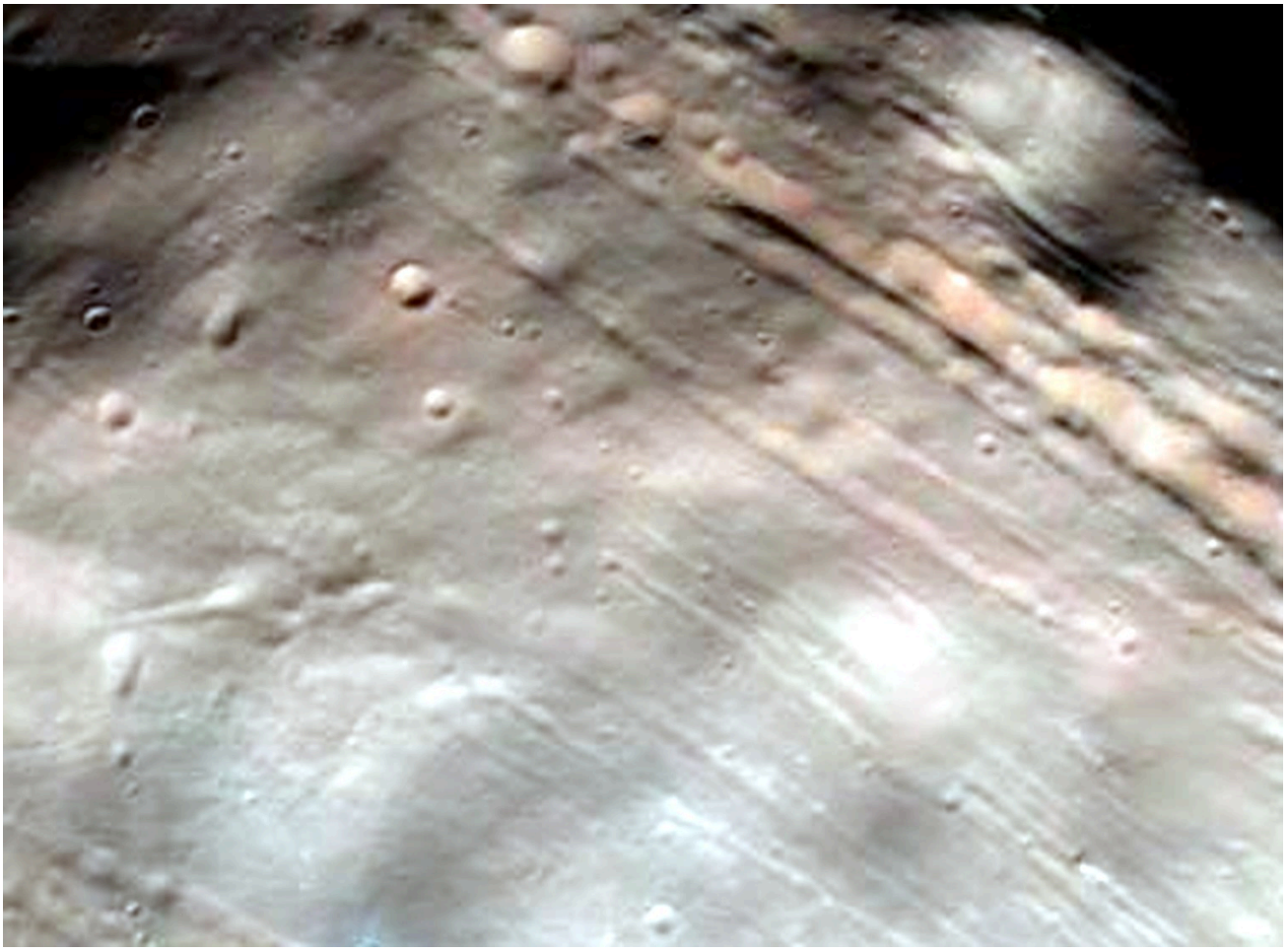


그림 17. 포보스, HiRISE 세부. 가운데: 홈 위에 중첩되어 그것을 자르는 작고 후대의 충돌 크레이터. 오른쪽 위: 홈 옆에서 그 방향으로 달리는 함몰구 사슬 — 나중이 아니라 같은 분출구 통과에서 만들어짐. 출처: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (HiRISE, 세부).

K.4 앞선 꼭짓점

지름 9 km인 Stickney(IAU 중심 1°S, 49°W)는 포보스의 뭉툭한 끝에 놓여 있다. Ernst et al. (2023)의 형상 모델에서 그 중심은 뾰족한 끝에서 뭉툭한 끝까지의 79% 지점에 있으며, 그 테두리는 앞쪽 측면을 향한 모서리에서 뭉툭한 끝의 0.4 km 이내까지 이른다(그림 19).

모델에서 마개의 뭉툭한 끝이 분출구를 통한 상승을 이끌었다. 분출구 입구에서 앞선 끝은 앞길의 물질을 만나 그것을 밀어냈고, 그 만남이 남긴 움푹 팬 곳이 Stickney이다. 따라서 Stickney는 홈 이후에 형성되었으며, 홈의 잔재가 그 바닥에서 보인다 (§K.5).

두 번째 해석. 두 번째 해석이 열려 있다: Stickney를, 포보스가 떠나기 전 이미 고리 안에서 움직이던 고체 물체가 아직 따뜻한 포보스와 만난 흔적으로 보는 것이다. 약 1 km s^{-1}의 상대 속도에서 1.5–2 km의 충돌체면 충분하다. 그러한 충돌은 포보스를 약 1 m s^{-1} 느리게 했을 것이다. 두 해석 모두 Stickney의 형성을 따뜻하고 무른 포보스 위에 두며, 둘 다 그것을 홈보다 젊게 만든다.

K.5 크레이터 내부 변형

Stickney 바닥의 홈은 움푹 팬 곳이 형성되기 전에 마개 위에 깎였고, 그 만남에서 눌렸다. Ernst et al. (2023)의 36 m 형상 모델에서 우리는 Stickney의 바닥 — 반지름의 절반 이내, 후대의 내부 크레이터

Limtoc 제외 — 을 그 주위의 1.2에서 2 반지름까지의 고리와 비교하였다(그림 18). 같은 필터를 둘 다에 적용하였다: 그것은 어느 방향으로든 폭 50–350 m의 긴 골을 골라내고 사발의 곡률을 제거한다. 그 차이가 이례적인지 판단하기 위해, 같은 비교를 포보스의 무작위 80곳에서 반복하였다.

측정은 다음 값을 주었다:

척도	바닥	바깥	바닥 / 바깥	80곳 중 Stickney가 더 낮은 비율
전형적 홈 기복, m	1.56	1.74	0.89	65%
강한 홈이 있는 면적 ($>$ 3 m)	0.9%	5.5%	0.17	76%
날카로움: 폭에 대한 깊이	0.34	0.44	0.77	89%

표 19. Stickney 바닥과 그 주위의 홈, 같은 필터로 측정함. 포보스의 무작위 80곳 가운데 Stickney가 얼마나 이례적인지에 따라 색이 짙어진다.

안쪽에서 홈은 깊이의 대부분을 유지하지만 그만큼 더 넓으며, 날카로운 것들은 거의 사라졌다. 날카로움에서 바닥은 무작위 장소의 89%보다 낮다. 이는 새로 깎이거나 덮인 홈이 아니라 납작하게 눌린 홈의 형상이다. 바닥을 채우러 흘러든 느슨한 물질은 없었다: 그 위의 홈은 묻힌 것이 아니라 눌린 것이다.

이 해상도의 형상 모델은 홈을 수 미터의 기복으로 평활화하는데, 영상에서는 수십 미터이므로, 그것이 주는 대비는 하한이다. 더 높은 해상도의 자료는 그것을 더 뚜렷이 보여 줄 것이다 (예측 N.2).

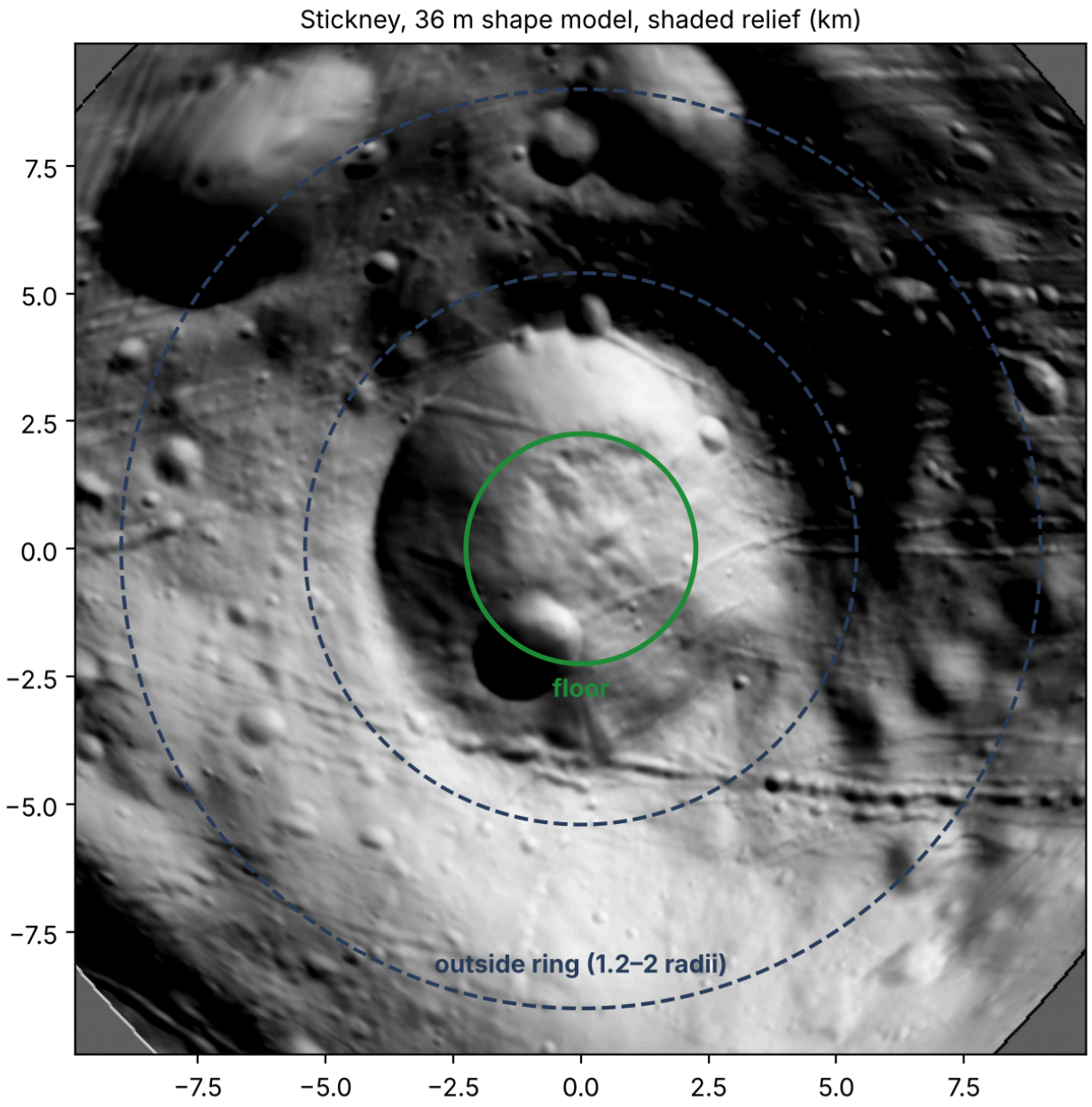


그림 18. 포보스의 36 m 형상 모델(Ernst et al. 2023) 위의 Stickney, 음영 기복, km 단위. 초록: 비교한 바닥; 점선: 그 주위의 고리. 홈들이 바닥을 가로지르며, 바깥보다 희미하고 넓다.

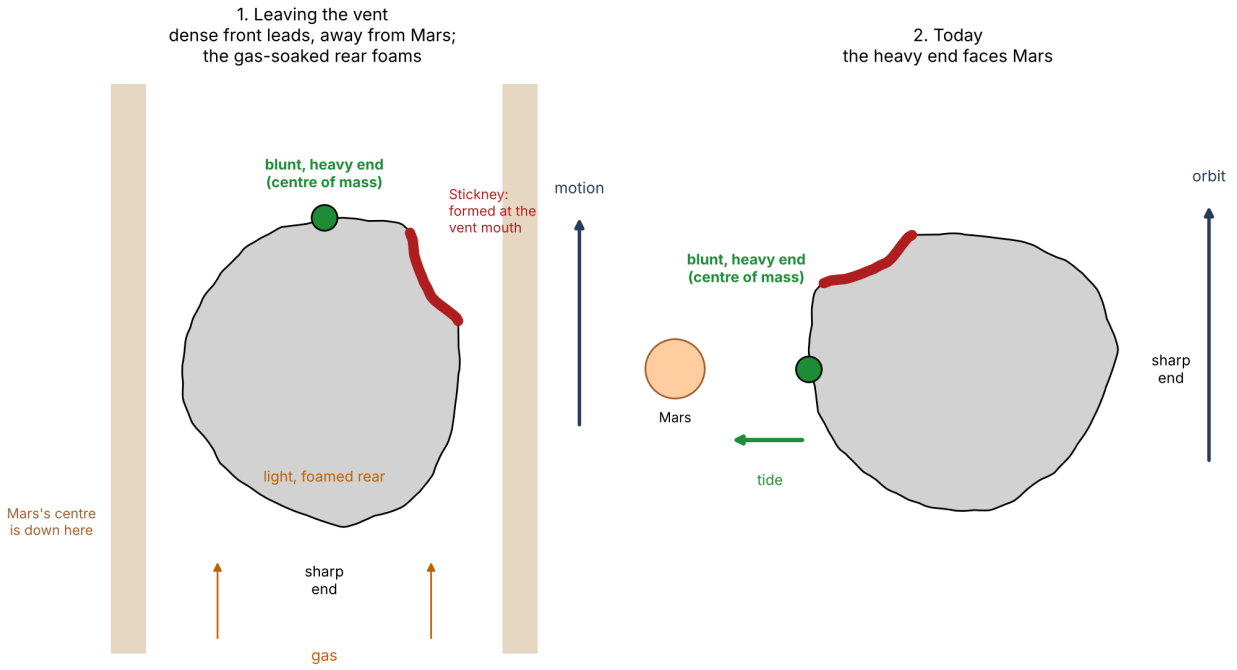
K.6 질량 비대칭과 질량 중심 편위

포보스의 질량 중심은 기하학적 중심에 있지 않다: 그것은 뭉툭한 끝 쪽으로 변위되어 있다. 이 분포는 마개가 저장소를 떠나기 전, 젊은 화성의 빠른 자전에 의해 저장소 안에서 정해졌다. 선 돌출부의 꼭대기에서 자전은 중력을 능가했다: 마개에 대한 순 당김은 바깥쪽을 향했으며, 최대 0.17 m s^{-2}였다 (표 1, §D.2). 이 역전된 당김 아래에서 더 조밀한 물질은 마개의 바깥쪽 끝에 모였고, 마개는 그 끝을 앞세워 떠났다. 아래에서 누르는 기체가 마개의 아랫부분에 스며들어 분출구 입구에서 그것을 거품으로 만들었고, 앞부분은 앞길의 물질에 맞서 다져졌다: 조밀한 앞부분과 가볍고 거품진 뒷부분이다.

포보스가 분출구를 떠날 때, 그 무거운 끝이 앞서며 화성 반대쪽을 향했다(그림 19). 오늘날 그것은 화성을 향한다. 자전이 무거운 끝을 바깥쪽으로 두었고, 이후 화성의 중력이 그것을 행성 쪽으로 180° 돌렸다. 조석은

포보스의 장축을 화성 쪽으로 붙들지만 그 자체로는 한쪽 끝과 다른 쪽 끝을 구별하지 않는다. 회전이 어떻게 완성되었는지는 모델의 요구 조건으로 제시한다(§O). 예측은 어느 쪽이든 유효하다: 포보스의 질량 중심은 화성 쪽으로, 그 뭉툭한 끝 쪽으로 300–500 m 변위되어 있다(예측 N.6).

우리는 포보스를 줄곧 공동회전선에 붙들었던 고리의 밀림(§F.4)이 그 질량 중심을 돌릴 수 있었는지 검토하였다. 밀림은 몸체 전체에 작용하며, 300–500 m 변위된 질량 중심이 그것에 지렛대를 준다. 장축을 화성 쪽으로 붙드는 조석은 (19,000 km와 9,900 km 사이에서) 2천만 배에서 1억 배 더 강하다. 밀림은 무거운 끝을 백만분의 1도보다 적게 돌릴 수 있었다. 따라서 고리에 의한 질량 중심의 회전은 무시한다.



Real equatorial outline of Phobos (shape model, Ernst et al. 2023). Red: Stickney (IAU centre 1°S 49°W, 9 km wide). Green: the heavy end, where the centre of mass is displaced. The same end pointed away from Mars as Phobos left the vent and faces Mars today: it turned through 180° relative to the planet.

그림 19. 포보스의 실제 적도 윤곽(Ernst et al. 2023). 빨강: Stickney. 초록: 무거운 끝. 포보스가 분출구를 떠날 때 그것은 화성 반대쪽으로 앞서며, 오늘날 그것은 화성을 향한다.

K.7 고궤도 복원

포보스는 오늘날 7.65시간에 화성을 한 바퀴 돈다 — 화성의 하루에 3.2바퀴 — 속도는 2.14 km s^{-1}이다. 그 궤도는 거의 원형(이심률 0.015)이며 적도면에서 약 1도 이내에 있다. 공동회전선 안쪽에서는 모든 물체가 행성의 자전보다 빠르게 공전한다. 그것이 일으키는 조석은 그것보다 뒤처져 그것을 붙들고, 그것은 나선을 그리며 내려간다. 그것이 포보스가 하고 있는 일이며, 움직이는 선이 약 19,000 km에서 그것을 지나친 이래로 해 온 일이다 (§F.5, G).

아래의 역적분은 포보스가 어떻게 그 높이에 이르렀는지에 의존하지 않는다. 그것은 낙하가 시작되었을 때 그것이 어디에 있었는지만 고정한다:

낙하 시작	당시의 거리	당시의 공전 주기
35억 년 전	18,807 km	21.8 h
39억 년 전	19,119 km	22.3 h

낙하 시작	당시의 거리	당시의 공전 주기
45억 년 전	19,541 km	23.0 h
오늘날	9,375 km	7.65 h

표 20. 오늘날 화성에 대해 측정된 조석 마찰 ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$)로 거꾸로 돌린 포보스. 모든 경우에 낙하의 출발점은 느려진 화성의 공동회전선의 몇 퍼센트 이내에 있으며, 그 이후 그것은 떨어져 왔다.

K.8 3.2의 정수비 관계

낙하가 시작되었을 때 포보스와 화성은 거의 보조를 맞추고 있었다: 약 19,100 km에서 포보스는 22.3시간에 한 바퀴 돌았고, 화성은 약 22시간에 한 번 자전했다 — 화성의 하루에 거의 한 공전이다. 오늘날 보이는 3.2의 비는 이후에, 같은 방향으로 함께 작용한 두 변화에 의해 만들어졌다:

포보스가 떨어졌고, 떨어짐이 그것을 더 빠르게 했다. 위성의 속도는 행성 중심으로부터의 거리가 정한다: 가까울수록 빠르다. 조석은 포보스를 붙들어 에너지를 빼앗고, 그것은 가라앉는다. 가라앉으면서 그것은 빨라진다: 19,100 km에서 약 1.50 km s^{-1}로부터 9,375 km에서 2.14 km s^{-1}로. 그 주기는 22.3시간에서 7.65시간으로 짧아졌다 — 2.9배이다.

화성이 느려졌다. 행성은 공동회전선을 통해 그것을 떠난 물, 기체, 증기와 함께 자전을 계속 잃었으며, 고리도 그 가운데 있었다: 선 바깥의 고리는 그것이 지닌 자전을 가져가며, 고리가 사라졌을 때 그 자전은 돌아오지 않았다. 화성의 하루는 약 22시간에서 24.6시간으로 길어졌다 — 1.1배이다.

두 변화가 함께 오늘날의 비를 준다:

	낙하가 시작되었을 때	오늘날	변화
포보스의 거리	19,100 km	9,375 km	
포보스의 속도	1.50 km s^{-1}	2.14 km s^{-1}	
포보스의 주기	22.3 h	7.65 h	빨라짐 $\times 2.9$ (낙하)
화성의 하루	≈ 22 h	24.6 h	느려짐 $\times 1.1$ (화성)
화성의 하루당 공전 수	≈ 1	3.2	$2.9 \times 1.1 \approx 3.2$

표 21. 하루에 한 공전에서 3.2로. 포보스는 화성과 거의 보조를 맞추어 시작했다. 그 낙하와 화성의 감속이 함께 오늘날 보이는 비를 만들어 냈다. 색은 위성의 속도와 행성의 자전 사이에 커지는 차이를 나타낸다.

L 고리의 흔적

- **두 개의 적도 궤도.** 두 위성 모두 적도면에서 2도 이내, 거의 원형인 궤도로 화성을 돈다. 이는 고대 고리의 직접적인 동역학적 증거이다: 적도면의 고리는 그것을 가로지르는 모든 물체를 그 면으로 끌어들이고, 궤도가 둥글어질 때까지 그 초과 운동을 흡수한다.

- **고리 안의 시간과 장소를 따르는 표면.** 두 위성의 표면은 그것들이 고리 안의 어디에, 얼마나 오래 있었는지를 반영한다. 데이모스는 고리의 중심부에 오래 머물렀다: 그것은 매끄럽고 둥글며, 더 완벽한 원궤도(이심률 0.0003)에 있다. 포보스는 쇠퇴하는 고리의 얇은 안쪽 가장자리만 만났다: 그것은 매끄러워지지 않았고, 분출구에서 얻은 홈 지고 거친 표면을 유지했으며, 작은 이심률(0.015)을 남겼다.

- **데이모스의 경사.** 고리는 데이모스를 적도면의 원궤도에 남겼다. 그 현재 기울기 약 1.8°는 원래의 것이 아니다: 그것은 나중에, 무거운 안쪽 위성과의 공명을 통과하면서 더해졌다. 통용되는 문헌에서 이 기울기는 독립적으로 과거 화성 주위 고리의 흔적으로 읽혀 왔다(Ćuk et al. 2020). 따라서 독립적인 연구가 이미 젊은 화성 주위에 고리를 두고 있다.

- **마모된 움푹 팬 곳.** 데이모스의 함몰지는 포보스의 것보다 세 배 얕으며(§J.1), 두 위성 모두 날카로운 크레이터의 젊은 세대 아래에 마모되고 둥근 움푹 팬 곳의 오래된 세대를 지닌다. 모델은 이를 충돌당할 때 위성들의 상태로 설명한다: 아직 따뜻하고 무를 때 충돌당한 위성은 날카로운 테두리의 사발로 파이지 않고 안쪽으로 접히며, 고리 안에서 그것과 거의 보조를 맞추어 움직이는 물체와의 저속 접촉은 넓고 얕은 움푹 팬 곳을 남긴다. 고리를 통과한 위성만이 그것을 지닌다. 그것들은 10,000–24,000 km에서 일찍 만들어졌으므로, 가까운 고리는 고체 물체 — 화산에서 던져진 돌과 얼음으로, 느슨한 얼음에 대한 13,000 km 한계보다 훨씬 안쪽에서도 잘 살아남는다(단단한 얼음 덩어리는 약 7,700 km까지, 돌은 약 5,300 km까지) — 를 지니고 있었다. 덩어리진 바깥 고리에서의 마모는 나중에, 날카로운 크레이터는 마지막에, 식고 단단해진 물체 위에서 생겼다.

- **달은 결코 고리를 통과하지 않았다.** 젊은 지구 주위에는 지속적인 고리가 형성될 수 없었다: 달을 만든 배 모양 형상이 고리가 형성되었을 적도대를 쓸어 내고 그 물질을 형성 중인 달로 모았다. 화성에서는 물체가 고리 안에서 보낸 시간이 그것이 처음 표면을 얼마나 잃었는지를 정한다: 고리의 중심부에 오래 있었던 데이모스는 매끄럽고 둥글며 줄어들었다. 잠시 그 가장자리에 있었던 포보스는 홈이 있고 질량을 유지했다. 달은 포화된 크레이터 기록과 전체 질량을 유지한다.

- **연령.** 크레이터 계수는 포보스의 표면을 화성 궤도 연대기로 약 43억 년, 소행성대 연대기로 35억 년에 둔다(Schmedemann et al. 2014). 두 위성의 표면은 포화에 가깝고 크레이터 밀도가 비슷하다. 모델은 물질에 대한 직접 시험이 데이모스가 둘 중 더 오래되었음을 보여 줄 것으로 기대한다.

M 수문학적 기록

- **떠난 물.** 오늘날 대기의 중수소가 지구 해양에 비해 6–7배 농축되어 있고, 초기의 전 지구적 물층이 적어도 137 m였다(Villanueva et al. 2015): 적도 고리와, 공동회전선을 넘어 우주로 간 증기의 기록이다.

- **남은 물.** InSight 아래 깊이 11.5–20 km 사이의 물로 포화된 중부 지각은, 깊이 1–2 km의 전 지구적 층에 해당하며(Wright, Manga & Panning 2024), 모델과 부합한다: 그것은 분출구나 균열로 가는 길을 찾지 못하고 지각 아래에 봉인된 채 남은 물이다. 고리 안에서 충돌당할 때 물렀던 위성들(§L)은 젊은 화성의 표면 아래 지면이 무르고 물에 젖어 있었음을 보여 준다. 오늘날의 중부 지각은 그것이 얼어붙고 안정된 채 남은 것이다.

- **하나의 봉인된 지각.** 마개가 움직이고 위성들이 떠날 때까지 기체를 압력하에 붙들었던 바로 그 불투수성 지각이 오늘날 화성 안에 물을 붙들고 있는 지각이다.

PART III

경험적 예측

과학적 가설은 반박될 수 있는 정량적 예측을 제시해야 한다. 이 부는 LEF 모델에서 따라 나오는 예측들을 모은다. 각 예측은 기대되는 것, 제시할 수 있는 경우 그 값, 그것을 측정할 장비 또는 자료와 그 시기, 그리고 같은 장소에서 통용되는 설명이 기대하는 것을 제시한다 — 각 측정이 둘을 가르도록. 시험은 다가오는 탐사의 자료로 가능해질 것이며, 그 가운데 으뜸은 일본 우주항공연구개발기구 (JAXA)의 Martian Moons eXploration(MMX) 탐사로, 포보스에 착륙하고, 데이모스를 근접 비행하며, 표본을 지구로 가져올 것이다.

N 예측 행렬

예측	기대값 (이 논문)	측정 수단	시기	통용되는 설명의 기대
N.1 포보스의 조성	물에 의해 변질된 본래의 화성 지각: 산소, 크롬, 티타늄 동위원소가 화성 선 위에만 놓이며, 외부 충돌체 성분이 없음; 중간 휘발성 원소(아연, 칼륨)에 증발에 의한 이동이 없음; 함수 광물; 식은 거품의 닫힌 기공	MMX 표본의 실험실 분석, ≥ 10 g의 레골리스	2031년 귀환	충돌 원반: 화성과 충돌체의 혼합물로, 그 상당 부분이 용융 후 재응결됨. 포획: 원시적 소행성 물질
N.2 포보스의 홈	분출구 벽의 단단한 판들에 의해 깎임: 운동 방향에 평행하며, 분출구 안에서 서쪽을 향했던 측면에 집중됨; 몸체가 둥글어지면서 함께 휘었으므로 길쭉한 형상을 복원하면 곧게 펴짐; Stickney 바닥에서는 눌려 있어 바깥보다 깊이에 비해 넓으며, 높은 해상도에서 더 뚜렷하고, 느슨한 레골리스의 덮개가 없음; 테두리는 날카롭거나 약간만 마모되었고, 표면은 매끄러워진 것이 아니라 식각됨	MMX 영상; HRSC; 형상 모델	현재 및 2027년 이후	조석 응력 또는 Stickney 분출물; Stickney 안팎에 차이 없음
N.3 포보스의 함몰구 사슬	마개와 벽 사이에서 볼 베어링처럼 구른 갇힌 바위들에 의해 눌림: 곧고, 홈에 평행하며 결코 그것을 가로지르지 않음; 각 사슬 안에서 같고 규칙적인 간격의 함몰구; 뒤쪽의 뾰족한 끝까지 연속적으로 달리는 사슬	MMX 영상	2027년 이후	이차 충돌 또는 균열로의 배수: 불규칙한 간격, 몸체의 끝과 무관

예측	기대값 (이 논문)	측정 수단	시기	통용되는 설명의 기대
N.4 데이모스의 표면	오래되고 얕고 마모된 움푹 팬 곳(깊이 중앙값이 폭의 약 2%, 포보스는 5.5%), 고리 안에서의 오랜 마모의 결과; 포보스와 같은 조성	MMX의 데이모스 근접 비행	2027년 이후	집적된 파편; 매끄러움은 후대의 레골리스 충전에 의함
N.5 Pavonis 칼데라	넷 중 폭에 비해 가장 깊은 칼데라 (깊이/폭 $\approx$ 0.10); 그 아래의 질량 결손, 즉 비워진 얕은 저장소의 흔적	MOLA 지형; 중력 모델 (GMM-3)	현재	순상 화산의 평범한 정상 칼데라
N.6 두 위성	둘 다 같은 화성 물질이며, 데이모스가 더 습함(휘발성 물질이 더 풍부하여 더 가볍고 더 다공질); 포보스의 질량 중심이 화성 쪽으로, 그 뭉툭한 끝 쪽으로 300–500 m 변위됨; 가볍고 거품진 뒤쪽(뾰족한) 끝	MMX 표본, 근접 비행 및 중력장	2027–2031	별개의 역사; 질량 중심에 대한 예측 없음
N.7 Tharsis 아래의 물	Tharsis 전체 아래의 물로 포화된 중부 지각으로, InSight 아래에서 발견된 것이 이어짐	향후 지진 관측소	향후	위성과 매몰된 물 사이에 연관 없음
N.8 화성 먼지	떨어진 고리 물질에서 온 40억 년보다 오래된 성분으로, 포보스 레골리스의 조성이며, 태양풍 헬륨과 네온을 지닌 알갱이를 포함함; 넓은 적도대와 먼지 대륙(Tharsis, Arabia Terra, Elysium)에서 가장 풍부하며, 건조와 바람에 갈린 물질과 섞여 있음	귀환된 Perseverance 레골리스 표본; MMX	2031년 이후	표면 물질의 풍화와 바람 침식만에서 온 먼지; 별도의 고대 성분 없음

표 22. 예측, 장비와 시험 시기, 통용되는 설명과 대비. MMX는 2026년 10월에 발사되어 2027년에 포보스에 착륙하고 2031년에 표본을 귀환하며, 데이모스를 여러 차례 근접 비행한다 (JAXA; Kuramoto et al. 2022). 탐사별로 제안된 측정의 전체 목록은 부록 B에 있다.

0 계의 제약과 경계 조건

모델이 의존하는 요구 조건과 조건들을, 논문 전체에 대해 한곳에 모은 것이다:

1. **돌출부의 원리:** 위성을 가진 모든 행성은 그 역사 초기에 적도 위에, 물질이 궤도에 이르는 구조를 세웠다 — 화성에서는 점감 돌출부, 지구에서는 배 모양 형상. 화성에서 Tharsis 융기는 Valles Marineris의 밑동에서 Pavonis 옆의 끝까지 누워 있는 돌출부로 읽힌다 (§C).

2. **빠르고 팽창한 젊은 화성:** 오늘날 반지름의 1.5배, 뜨겁고 균질하며(아직 층으로 분별되지 않음), 첫 번째 방출(데이모스) 때 7.3시간, 두 번째(포보스) 때 8.3시간에 자전 (§B, E).

3. **빠르게 자전하는 화성의 적도 위에서 자라, 내부로부터의 압력으로 공급되고 지탱된 점감 돌출부:** 핵은 움직일 필요가 없었다. 그것은 위성들이 떠날 때까지, Pavonis의 분출구를 젊은 적도 위 4,450 km에 둘 만

큼 높이 서 있었다 (§C.6, D; 오늘날 측정한 길이 2,996 km는 빗변이다).

4. **평범한 화산** Pavonis: 깊이 약 5 km의 얕은 저장소, 마개만큼의 폭을 가진 분출구, 10–50 MPa 이하의 과압; 깊은 마그마 방도, 긴 화도도 없음 (§D.4–D.5).

5. **자전의 약 87% 상실**, 물과 기체에 실려 공동회전선을 통해: 화성 질량의 6–11%로, 30% 이상이 물이었던 젊은 화성으로부터, 대부분 처음 10억 년 동안 (§E.2).

6. **고리**, 선에서 바깥으로, 방출 이전에 증기와 미세 물질로 만들어졌으며, 둥글고 적도면에 놓여, 두 궤도를 둥글게 하고 그 기울기를 약 10°에서 평탄하게 함 (§F.1).

7. **고삐:** 고리의 기체로 된 안쪽 가장자리로, 밀도는 수 10^{-8} kg m^{-3} 이상이며, 화성이 하루 약 22시간까지 느려질 때까지 지속됨; 그 역풍이 포보스에 대한 조석의 밀림과 균형을 이루어, 그것이 19,000 km 부근에 설 때까지 후퇴하는 선에 그것을 붙들었음(§F.4–F.6).

8. **무른 젊은 화성:** 데이모스가 상승하는 동안 오늘날보다 8–20배 많은 조석 에너지를 소산하여, 선이 20,428 km에 도착하기 전에 그것을 그 너머로 데려감(§G).

9. **포보스의 회전:** 그 무거운 끝은 분출구를 떠날 때 화성 반대쪽으로 앞섰으며, 오늘날 화성을 향함; 무엇이 그것을 180° 돌렸는지는 집중 연구에 맡김(§K.6).

10. **색:** 두 위성의 어둡고 원시적으로 보이는 스펙트럼은 그것들에 소행성의 모습을 주지만 외부 기원의 표지가 아니다. 그것은 물과 증기에 의해, 그리고 우주에서의 오랜 노출에 의해 변질된 화성 물질에서 비롯되어야 한다.

11. **민감도:** 집중 연구는 이 논문의 것과 다소 다른 근사적 수치를 줄 수 있다. 사건의 순서는 그 정확한 값에 의존하지 않는다.

APPENDIX A

계산 재현성

이 논문의 모든 수치는 이 논문의 파일들과 함께 보관된 스크립트 `mars2_numbers.py`(Python 3, 표준 라이브러리만 사용)로 계산되고 출력된다.

입력값. $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}; 오늘날의 반지름 3,389.5 km; 하루 24.6229 h; 오늘날의 관성 계수 0.3644. 젊은 화성: 반지름은 오늘날의 $1.5\times$, 균질 ($k = 0.4$), 그 형상은 각 자전 속도에서의 Maclaurin 회전타원체(Chandrasekhar 1969).

돌출부의 기하. 돌출부는 294.70°E, 12.46°S의 밑동에서 243.86°E, 5.40°S의 끝까지이며, 차수 180까지 전개한 MOLA 형상 모델 MarsTopo719에서 읽었다 (Smith et al. 2001; Wieczorek 2015). 각 후보 화산은 선 돌출부 위에서 적도 위 높이 $\sqrt{s^2 - b^2}$ 에 선다. 여기서 s 는 밑동의 동쪽 지점으로부터의 거리이고 b 는 밑동의 반폭이다(오늘날 1,340 km, MOLA에서 돌출부 축을 가로질러 읽음, 북쪽 가장자리 0 km). 젊은 화

성에서 동서 방향 길이는 해당 하루에서의 Maclaurin 회전타원체의 적도 반지름 a 에 비례하고, 남북 방향 길이는 c^2/a 에 비례한다.

방출, 조석, 역풍. 물체는 분출구에서 분출구의 옆방향 속도를 지니고, 명시된 경우에는 $\sqrt{2\Delta p/\rho}$ 의 위쪽 추진을 받아 풀려난다. 여기서 $\rho = 1{,}600$ kg m^{-3}; 방출 시 포보스는 1.13×10^{16} kg, 데이모스는 6.8×10^{15} kg. 조석 마찰은 오늘날 $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ 이며 젊은 화성에서는 8–20배 크다(§G), $da/dt = 3\,(\,k_2/Q\,)\,(\,m/M\,)\,(\,R/a\,)^{5} n a$. 고리 가장자리의 역풍은 포보스에 대한 조석과 균형을 이룬다, $F = \tfrac{1}{2}\rho_{\mathrm{g}} A v^2$, 여기서 $v \approx 100$ m s^{-1}, 그리고 ρ_{g} 는 기체 밀도, A 는 위성의 단면적이다. 선을 통해 제거된 자전은 후퇴하는 선에서의 원궤도 각운동량으로 9,080 km에서 20,428 km까지 운반된다.

지형과 포보스 및 데이모스의 형상 모델은 코드와 함께 보관된 별도의 스크립트로 분석하였다.

APPENDIX B

관측 프로토콜

이 논문의 예측은 현재 및 계획된 탐사가 수행하도록 설계된 측정으로 시험할 수 있다. 각 팀이 이 설명이 자신의 자료에 무엇을 요구하는지 볼 수 있도록, 탐사별로 나열한다. 각 행은 무엇을 측정할지, 이 설명이 무엇을 기대하는지, 그것을 반박할 결과, 그리고 통용되는 설명이 무엇을 기대하는지를 제시한다.

#	측정	여기서의 기대	반박 조건	통용되는 설명
MMX (JAXA): 2027년 포보스 착륙, 2031년 표본 귀환, 데이모스 근접 비행				
B1	포보스 표본의 O, Cr, Ti 동위원소; D/H	화성 선 위에만 놓임	화성에서 벗어나 원시적 소행성과 일치하는 값	포획: 소행성. 충돌: 화성과 충돌체
B2	외부 성분	없음: 순수한 화성	유의미한 충돌체 성분	충돌: 큰 성분
B3	Zn과 K 동위원소	이동 없음: 증발과 재응결이 없음	가벼운 동위원소의 결핍	충돌: 결핍
B4	알갱이 조직	식은 화산 거품: 닫힌 기공, 함수 광물	증기에서 응결한 유리 구립	충돌: 용융 후 재응결
B5	포보스의 중력장	질량 중심이 화성 쪽으로, 뭉툭한 끝 쪽으로 300–500 m 변위	뾰족한 끝 쪽으로 변위	예측 없음

#	측정	여기서의 기대	반박 조건	통용되는 설명
B6	홈의 영상	한쪽 측면에 집중; 몸체와 함께 휘었고, 길쭉한 형상에서는 곧음; Stickney 바닥에서는 눌림; 테두리는 날카롭거나 약간 마모; 표면은 매끄러워진 것이 아니라 식각됨	Stickney 바닥의 홈이 바깥만큼 날카로움	조석 또는 Stickney 분출물
B7	함몰구 사슬의 영상	곧고, 홈 옆에 있으며 결코 그것을 가로지르지 않음; 고른 간격의 함몰구; 뒤쪽의 뾰족한 끝에서 끝나는 사슬	홈을 무작위로 가로지르는 함몰구 사슬; 불규칙한 간격	이차 충돌
B8	데이모스 근접 비행: 형상과 움푹 팬 곳	얕고 마모된 움푹 팬 곳; 포보스와 같은 조성	포보스와 다른 조성	집적된 파편; 레골리스 충전
화성 궤도선(MRO, Mars Express, TGO)				
B9	네 Tharsis 화산 각각의 동쪽, 그 위도를 따른 영상	큰 암괴 또는 크레이터의 사슬: 다시 떨어진 약한 발사	—	화산과 연관 없음
B10	Pavonis 칼데라 아래의 중력, Arsia와 대비	Arsia 아래보다 큰 Pavonis 아래의 질량 결손: 분출한 저장소	Pavonis 아래의 질량 과잉; Arsia 아래의 더 큰 결손(그 경우 Arsia를 재검토해야 함)	평범한 순상 화산 칼데라
귀환된 Perseverance 레골리스 표본				
B11	개별 먼지 알갱이의 연령	40억 년보다 오래된 성분(떨어진 고리의 물질)이 국지적으로 갈린 물질과 섞임	—	풍화된 물질만
B12	알갱이 속 태양풍 He와 Ne	고리 안에서 우주에 있던 시기로부터 그것을 지닌 고대 알갱이	그러한 알갱이 없음	그러한 알갱이 없음
B13	고대 성분의 조성	포보스 레골리스와 같음	그것과 다름	예측 없음
향후 지진 관측소				
B14	Tharsis 아래의 중부 지각	InSight 아래처럼 물로 포화됨	건조함	위성과 연관 없음
B16	핵의 위치	중심에 있거나, 돌출부 쪽으로 약간 변위됨, 255–263°E (§C.7)	다른 방향으로 뚜렷이 변위됨	예측 없음

#	측정	여기서의 기대	반박 조건	통용되는 설명
향후 탐사				
B15	데이모스의 표본	포보스와 같은 화성의 지문	다른 기원	무관한 역사

표 B1. 제안된 측정과 반박 시험, 탐사별.

참고문헌

Anderson, R. C., Dohm, J. M., Golombek, M. P., et al. (2001). Primary centers and secondary concentrations of tectonic activity through time in the western hemisphere of Mars. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 106, 20563–20585.

Baker, V. R., & Milton, D. J. (1974). Erosion by catastrophic floods on Mars and Earth. *Icarus*, 23, 27–41.

Banerdt, W. B., Golombek, M. P., & Tanaka, K. L. (1992). Stress and tectonics on Mars. In H. H. Kieffer et al. (Eds.), *Mars* (pp. 249–297). University of Arizona Press.

Basilevsky, A. T., Lorenz, C. A., Shingareva, T. V., Head, J. W., Ramsley, K. R., & Zubarev, A. E. (2014). The surface geology and geomorphology of Phobos. *Planetary and Space Science*, 102, 95–118.

Berger, J. A., Schmidt, M. E., Gellert, R., et al. (2016). A global Mars dust composition refined by the Alpha-Particle X-ray Spectrometer in Gale Crater. *Geophysical Research Letters*, 43, 67–75.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. *Nature Geoscience*, 8, 913–917.

Burgisser, A., Poussineau, S., Arbaret, L., Druitt, T. H., Giachetti, T., & Bourdier, J.-L. (2010). Pre-explosive conduit conditions of the 1997 Vulcanian explosions at Soufrière Hills Volcano, Montserrat: I. Pressure and vesicularity distributions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 194, 27–41.

Canup, R., & Salmon, J. (2018). Origin of Phobos and Deimos by the impact of a Vesta-to-Ceres sized body with Mars. *Science Advances*, 4, eaar6887.

Cartan, É. (1924). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto*, 2, 9–17.

Cashman, K. V., Thornber, C. R., & Pallister, J. S. (2008). From dome to dust: shallow crystallization and fragmentation of conduit magma during the 2004–2006 dome extrusion of Mount St. Helens, Washington. In *A Volcano Rekindled*, U.S. Geological Survey Professional Paper 1750, 387–413.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., Johnson, T. V., Lunine, J. I., & Thomas, P. C. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. *Icarus*, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.

Cheng, B., Asphaug, E., Ballouz, R.-L., Yu, Y., & Baoyin, H. (2022). Numerical simulations of drainage grooves in response to extensional fracturing: testing the Phobos groove formation model. *The Planetary Science Journal*, 3, 249.

Clarke, A. B., Esposti Ongaro, T., & Belousov, A. (2015). Vulcanian eruptions. In H. Sigurdsson et al. (Eds.), *The Encyclopedia of Volcanoes* (2nd ed., pp. 505–518). Academic Press.

Crumpler, L. S., Head, J. W., & Aubele, J. C. (1996). Calderas on Mars: characteristics, structure, and associated flank deformation. *Geological Society, London, Special Publications*, 110, 307–348.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. *The Astrophysical Journal Letters*, 896, L28.

Darwin, G. H. (1902). On the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 198, 301–331.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. *Nature*, 473, 489–492.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. *Earth, Planets and Space*, 75, 103.

Fagents, S. A., & Wilson, L. (1993). Explosive volcanic eruptions — VII. The ranges of pyroclasts ejected in transient volcanic explosions. *Geophysical Journal International*, 113, 359–370.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. *Science*, 313, 652–655.

Genova, A., Goossens, S., Lemoine, F. G., et al. (2016). Seasonal and static gravity field of Mars from MGS, Mars Odyssey and MRO radio science. *Icarus*, 272, 228–245.

Grott, M., Morschhauser, A., Breuer, D., & Hauber, E. (2011). Volcanic outgassing of CO_2 and H_2O on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 308, 391–400.

Harrison, K. P., & Chapman, M. G. (2008). Evidence for ponding and catastrophic floods in central Valles Marineris, Mars. *Icarus*, 198, 351–364.

Hesselbrock, A. J., & Minton, D. A. (2017). An ongoing satellite–ring cycle of Mars and the origins of Phobos and Deimos. *Nature Geoscience*, 10, 266–269.

Hurford, T. A., Asphaug, E., Spitale, J. N., et al. (2016). Tidal disruption of Phobos as the cause of surface fractures. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 1054–1065.

Hyodo, R., Genda, H., Charnoz, S., & Rosenblatt, P. (2017). On the impact origin of Phobos and Deimos I: thermodynamic and physical aspects. *The Astrophysical Journal*, 845, 125.

IAU Working Group for Planetary System Nomenclature / USGS Astrogeology Science Center. *Gazetteer of Planetary Nomenclature*, entry “Pavonis Mons”. https://planetarynames.wr.usgs.gov/.

Iurato, G. (2014). The dawning of the theory of equilibrium figures: a brief historical account from the 17th through the 20th century. arXiv:1409.3858.

Jakosky, B. M., et al. (2018). Loss of the Martian atmosphere to space: present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time. *Icarus*, 315, 146–157.

JAXA. *Martian Moons eXploration (MMX)*, mission overview and schedule. https://www.mmx.jaxa.jp/en/.

Jeans, J. H. (1917). On the instability of the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 217, 1–34.

Jeans, J. H. (1919). *Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics*. Cambridge University Press.

Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *The Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.

Kuramoto, K., Kawakatsu, Y., Fujimoto, M., et al. (2022). Martian Moons Exploration MMX: sample return mission to Phobos elucidating formation processes of habitable planets. *Earth, Planets and Space*, 74, 12.

Labrosse, S., Poirier, J.-P., & Le Mouël, J.-L. (2001). The age of the inner core. *Earth and Planetary Science Letters*, 190, 111–123.

Lainey, V., et al. (2021). Mars moon ephemerides after 14 years of Mars Express data. *Astronomy & Astrophysics*, 650, A64.

Lunine, J. I., Chambers, J., Morbidelli, A., & Leshin, L. A. (2003). The origin of water on Mars. *Icarus*, 165, 1–8.

Lyapunov, A. M. (1905). Sur un problème de Tchebychef. *Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg*, 17(3).

McCord, T. B., & Sotin, C. (2005). Ceres: evolution and current state. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 110, E05009.

Miguel, Y., & Brunini, A. (2010). Planet formation: statistics of spin rates and obliquities of extrasolar planets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406, 1935–1943.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos’ grooves. *Planetary and Space Science*, 102, 119–143.

NASA/JPL Solar System Dynamics. *Planetary Satellite Physical Parameters*. https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/.

Ojha, L., Lewis, K., Karunatillake, S., & Schmidt, M. (2018). The Medusae Fossae Formation as the single largest source of dust on Mars. *Nature Communications*, 9, 2867.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. *Nature*, 550, 219–223.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. *Nature*, 537, 515–517.

Pätzold, M., Andert, T. P., Cardesín-Moinelo, A., Cicchetti, A., & Ziese, R. (2025). Investigations of the Moon Phobos by Mars Express and implications towards its origin. *Space Science Reviews*, 221, 41.

Phillips, R. J., Zuber, M. T., Solomon, S. C., et al. (2001). Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. *Science*, 291, 2587–2591.

Ramsley, K. R., & Head, J. W. (2019). Origin of Phobos grooves: testing the Stickney crater ejecta model. *Planetary and Space Science*, 165, 137–147.

Rosenblatt, P., Charnoz, S., Dunseath, K. M., et al. (2016). Accretion of Phobos and Deimos in an extended debris disc stirred by transient moons. *Nature Geoscience*, 9, 581–583.

Schmedemann, N., Michael, G. G., Ivanov, B. A., Murray, J. B., & Neukum, G. (2014). The age of Phobos and its largest crater, Stickney. *Planetary and Space Science*, 102, 152–163.

Smith, D. E., et al. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: experiment summary after the first year of global mapping of Mars. *Journal of Geophysical Research*, 106, 23689–23722.

Thomas, P. (1979). Surface features of Phobos and Deimos. *Icarus*, 40, 223–243.

Thomas, P., Veverka, J., Bloom, A., & Duxbury, T. (1979). Grooves on Phobos: their distribution, morphology and possible origin. *Journal of Geophysical Research*, 84, 8457–8477.

Villanueva, G. L., Mumma, M. J., Novak, R. E., et al. (2015). Strong water isotopic anomalies in the martian atmosphere: probing current and ancient reservoirs. *Science*, 348, 218–221.

Weidenschilling, S. J. (1977). Aerodynamics of solid bodies in the solar nebula. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 180, 57–70.

Wieczorek, M. A. (2015). Gravity and topography of the terrestrial planets. In *Treatise on Geophysics*, 2nd ed., vol. 10, Elsevier, 153–193.

Wright, V., Manga, M., & Panning, M. P. (2024). Liquid water in the Martian mid-crust. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121, e2409983121.

Zhong, S., & Zuber, M. T. (2001). Degree-1 mantle convection and the crustal dichotomy on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 189, 75–84.

Zuber, M. T., Smith, D. E., Phillips, R. J., et al. (1998). Shape of the northern hemisphere of Mars from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA). *Geophysical Research Letters*, 25, 4393–4396.

선언

저자: Zohar Duran, 독립 연구자, Ramla, Israel. ORCID 0009-0005-3194-9387.

연구비: 이 연구는 외부 연구비를 받지 않았다.

이해 상충: 저자는 이해 상충이 없음을 밝힌다.

자료 이용 가능성: 논문의 모든 수치를 재현하는 스크립트와 그 출력은 보충 자료로 제공된다. 사용한 공개 자료는 본문에 인용되어 있다.

AI 도구의 사용: 저자는 계산 스크립트의 작성과 실행, 형상 모델의 분석, 그림과 표의 준비, 그리고 언어 교정을 위해 AI 보조 도구 (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google의 AI 검색 보조 도구)를 사용하였다. 설명과 그 결론은 저자의 것이다. 저자는 내용을 확인하였으며 그에 대한 전적인 책임을 진다.

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com